



CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE COMPLET

MODULE FINANCE - PLATEFORME UPJUNOO PRO

Information	Valeur
Projet	UPJUNOO PRO
Module	Finance, Wallets, Rechargements, Commissions, Trésorerie, Comptabilité, Reversements, Retraits, Bonus, Réconciliation, Reporting, Audit et Consolidation Centrale
Destinataires	Direction Générale, Direction Financière, Département Développement, Équipe Produit, Exploitation, Trésorerie, Comptabilité, Franchises pays, Partenaires opérationnels
Classification	Document technique et fonctionnel de référence
Périmètre	Multi-pays, multi-franchises, multi-partenaires, multi-services
Services concernés	Taxi / VTC, livraison, location, fret urbain, services professionnels et extensions futures UPJUNOO PRO

SOMMAIRE

PARTIE 1 - CADRE GÉNÉRAL DU DOCUMENT

1. Objet du document
2. Finalité du module Finance
3. Contexte général du module Finance
4. Périmètre fonctionnel du module Finance

PARTIE 2 - ACTEURS, RÔLES ET RESPONSABILITÉS

5. Vue d'ensemble des acteurs
6. Client final
7. Chauffeur
8. Partenaire opérationnel
9. Franchise locale
10. Centrale UPJUNOO
11. Trésorerie Franchise
12. Comptabilité Franchise
13. Support / Exploitation
14. Admin Finance
15. Matrice synthétique des responsabilités

PARTIE 3 - PRINCIPES FINANCIERS STRUCTURANTS

16. Principe fondamental du modèle prépayé UPJUNOO PRO
17. Distinction entre recette chauffeur, recharge wallet et commission
18. Recette de course reçue par le chauffeur
19. Recharge du wallet chauffeur
20. Commission UPJUNOO débitée du wallet
21. Règle absolue de clarification financière
22. Règle de contrôle du wallet avant répartition de commission

PARTIE 4 - EXEMPLES FINANCIERS CLARIFIÉS

23. Ordre obligatoire d'affichage des exemples
24. Exemple 1 : recharge de 5 000 FCFA puis course de 10 000 FCFA
25. Exemple 2 : course de 35 000 FCFA avec wallet suffisant
26. Exemple 3 : course de 35 000 FCFA avec wallet insuffisant

27. Lecture comptable et financière des exemples

PARTIE 5 - STRUCTURE DES WALLETS ET COMPTES FINANCIERS

28. Wallet Service Chauffeur - WS-CH

29. Wallet Service Partenaire - WS-PA

30. Wallet Bonus Chauffeur - WB-CH

31. Wallet Client Promotionnel - WC-PROMO

32. Wallet Client Électronique futur - WC-EL

33. Wallets internes de traçabilité

34. Compte local franchise

35. Sous-compte Canada dédié au pays

36. Tableau de routage des flux

PARTIE 6 - MODÈLE DE COMMISSION

37. Principe du moteur de commission

38. Taux de référence

39. Contribution Charges & R&D

40. Règles de calcul

41. Conditions de répartition

42. Cas de commission réussie

43. Cas de commission en incident

PARTIE 7 - ARCHITECTURE ET SCHÉMAS GLOBAUX

44. Schéma du modèle prépayé

45. Schéma d'exemple wallet 6 000 FCFA / course 35 000 FCFA

46. Schéma global d'architecture financière

47. Schéma multi-franchise

48. Schéma de routage Mobile Money / Carte / Cash

PARTIE 8 - WORKFLOWS DÉTAILLÉS PAR USE CASE

49. Rechargement wallet chauffeur Mobile Money

50. Rechargement wallet partenaire Mobile Money

51. Paiement ou recharge par carte bancaire

52. Contrôle d'accès chauffeur

53. Course cash avec contrôle wallet et débit commission

- 54. Paiement digital client futur
- 55. Bonus chauffeur
- 56. Wallet client promotionnel
- 57. Retrait chauffeur
- 58. Reversement partenaire
- 59. Reversement part Centrale
- 60. Réconciliation locale Mobile Money
- 61. Réconciliation Centrale carte
- 62. Remboursement client, chauffeur ou partenaire
- 63. Extourne ou correction financière

PARTIE 9 - DIAGRAMME GLOBAL DES CAS D'UTILISATION

- 64. Diagramme global Use Case
- 65. Lecture du diagramme par acteur

PARTIE 10 - INTERFACES À DÉVELOPPER

- 66. Interface Chauffeur
- 67. Interface Client
- 68. Interface Partenaire
- 69. Interface Trésorerie Franchise
- 70. Interface Comptabilité Franchise
- 71. Interface Centrale
- 72. Interface Admin Finance
- 73. Interface Support

PARTIE 11 - LEDGER, DONNÉES ET APIS

- 74. Principe du ledger
- 75. Écritures course cash
- 76. Données obligatoires par écriture
- 77. Modèle de données principal
- 78. APIS Wallet
- 79. APIS Recharge
- 80. APIS Commission
- 81. APIS Trésorerie

82. APIs Comptabilité

83. APIs Centrale

PARTIE 12 - RÈGLES DE GESTION, STATUTS ET CONTRÔLES

84. Règles de gestion obligatoires

85. Statuts financiers

86. Sécurité et contrôle

87. Journal d'audit

88. Opérations sensibles

PARTIE 13 - RÉCONCILIATION, DASHBOARDS ET REPORTING

89. Réconciliation locale

90. Réconciliation Centrale

91. Contrôles quotidiens

92. Contrôles mensuels

93. Dashboard Direction Centrale

94. Dashboard Franchise

95. Dashboard Chauffeur

96. Dashboard Comptabilité

97. Dashboard Trésorerie

98. Dashboard Partenaire

99. Notifications

PARTIE 14 - DROITS, TESTS, RISQUES ET LIVRABLES

100. Matrice des droits

101. Séparation Trésorerie / Comptabilité

102. Plan de tests fonctionnels

103. Plan de tests techniques

104. Plan de tests comptables

105. Tests multi-franchise

106. Risques financiers

107. Risques techniques

108. Risques opérationnels

109. Mesures de mitigation

110. Priorités de développement

111. Livrables attendus du département Développement

PARTIE 15 - CONCLUSION GÉNÉRALE

112. Synthèse des règles essentielles

113. Conclusion

PARTIE 1 - CADRE GÉNÉRAL DU DOCUMENT

1. Objet du document

Le présent cahier des charges technique définit l'ensemble des besoins fonctionnels, techniques, financiers, comptables, opérationnels et de contrôle du module Finance de la plateforme UPJUNOO PRO.

Ce module est un composant critique de la plateforme. Il doit permettre de sécuriser le modèle économique d'UPJUNOO PRO, de garantir le recouvrement automatique des commissions, de contrôler les flux de trésorerie, de tracer toutes les opérations, d'assurer la séparation comptable des écritures et de donner à la Centrale UPJUNOO une visibilité globale sur toutes les franchises.

- Direction Générale
- Direction Financière
- Département Développement
- Équipes Produit
- Équipes Exploitation
- Équipes Trésorerie
- Équipes Comptabilité
- Équipes Support
- Franchises locales
- Partenaires opérationnels
- Auditeurs et contrôleurs internes

2. Finalité du module Finance

- gestion des wallets chauffeurs
- gestion des wallets partenaires
- gestion des wallets bonus
- gestion du wallet client promotionnel
- préparation du futur wallet client électronique rechargeable
- rechargements Mobile Money
- paiements carte reversés vers les sous-comptes Canada dédiés par pays
- contrôle du solde wallet avant toute commission
- prélèvement automatique de la commission à chaque course validée
- répartition automatique des commissions
- gestion des versements partenaires
- gestion des retraits chauffeurs
- gestion des bonus
- gestion des remboursements
- gestion de la trésorerie locale
- gestion comptable locale
- réconciliation Mobile Money, bancaire et carte
- reporting financier local et global
- audit
- consolidation centrale multi-pays

3. Contexte général du module Finance

UPJUNOO PRO est une plateforme de mobilité et de services organisée autour de plusieurs activités.

- transport Taxi / VTC
- livraison
- location de véhicules
- fret urbain
- services professionnels
- produits et services futurs de l'écosystème UPJUNOO

La plateforme implique plusieurs catégories d'acteurs : clients finaux, chauffeurs, livreurs, partenaires opérationnels, gestionnaires de flottes, franchises locales, Centrale UPJUNOO, opérateurs Mobile Money, banques locales, sous-comptes Canada, équipes finance, équipes comptables, équipes trésorerie, équipes support, équipes audit et département Développement.

Le client paie la course directement au chauffeur, majoritairement en cash. UPJUNOO PRO ne collecte pas le cash de la course. La plateforme récupère sa commission en débitant automatiquement le wallet prépayé du chauffeur après chaque course validée.

Cela implique que le module Finance doit :

- distinguer clairement la recette cash reçue par le chauffeur et la recharge wallet
- contrôler le solde wallet chauffeur avant ou au moment du prélèvement de commission
- débiter la commission à chaque course validée
- ne répartir la commission que si le débit wallet est réussi
- bloquer ou limiter le chauffeur lorsque le wallet ne couvre pas la commission
- gérer les rechargements du wallet
- tracer toutes les opérations dans un ledger
- répartir les commissions entre les acteurs
- distinguer les flux cash, Mobile Money, carte, bonus, reversements et frais
- permettre une exploitation locale autonome des franchises
- donner une visibilité globale à la Centrale

4. Périmètre fonctionnel du module Finance

1. Wallets chauffeurs
2. Wallets partenaires
3. Wallets bonus
4. Wallet client promotionnel
5. Wallet client électronique futur
6. Rechargements Mobile Money
7. Paiements carte
8. Routage des flux financiers
9. Commission Engine
10. Répartition automatique des commissions
11. Trésorerie franchise
12. Comptabilité franchise
13. Ledger financier
14. Reversements partenaires
15. Retraits chauffeurs
16. Bonus chauffeurs
17. Promotions clients
18. Remboursements
19. Litiges financiers
20. Réconciliation

- 21. Dashboards
- 22. Reporting
- 23. Audit
- 24. Consolidation Centrale
- 25. Paramétrage des règles financières
- 26. Gestion des droits
- 27. Tests
- 28. Exports
- 29. Contrôles internes

PARTIE 2 - ACTEURS, RÔLES ET RESPONSABILITÉS

5. Vue d'ensemble des acteurs

Le module Finance UPJUNOO PRO implique plusieurs acteurs qui interviennent à différents niveaux du cycle financier. La présentation des acteurs avant les principes financiers permet de clarifier d'abord qui fait quoi avant d'entrer dans la mécanique du modèle prépayé.

- client final
- chauffeur
- partenaire opérationnel
- franchise locale
- Centrale UPJUNOO
- Trésorerie Franchise
- Comptabilité Franchise
- Support / Exploitation
- Admin Finance
- opérateurs Mobile Money
- banques locales
- banques ou sous-comptes Canada
- auditeurs

6. Client final

Le client final est l'utilisateur qui commande une course ou un service via la plateforme UPJUNOO PRO. En phase actuelle, il paie principalement la course directement au chauffeur en cash.

- commande une course
- paie principalement le chauffeur en cash
- peut recevoir des crédits promotionnels
- peut utiliser des coupons
- peut bénéficier de campagnes marketing
- peut recevoir un remboursement ou un avoir promotionnel selon les règles validées
- en phase future, pourra disposer d'un wallet électronique rechargeable

7. Chauffeur

Le chauffeur est l'acteur opérationnel qui réalise les courses et perçoit le paiement cash du client dans le modèle actuel.

- reçoit le cash du client
- dispose d'un Wallet Service Chauffeur prépayé
- recharge son wallet pour accéder à la plateforme
- paie automatiquement les commissions à chaque course validée
- reçoit éventuellement des bonus
- peut être bloqué si son wallet est insuffisant
- consulte ses soldes et ses commissions par course
- peut demander un retrait si un solde retirable existe

Le chauffeur reçoit 100 % du cash payé par le client. La commission n'est pas retirée physiquement de ce cash. Elle est débitée séparément de son wallet prépayé.

8. Partenaire opérationnel

Le partenaire opérationnel peut être un gestionnaire de flotte, un apporteur de chauffeurs, une structure terrain ou un acteur local rattaché à un ensemble de chauffeurs.

- supervise une flotte
- rattache des chauffeurs à son compte
- peut recharger les wallets des chauffeurs rattachés
- suit les commissions générées par sa flotte
- reçoit une part de commission selon le modèle validé
- demande des reversements
- consulte les performances financières de ses chauffeurs

9. Franchise locale

La franchise locale représente l'entité opérationnelle du pays et gère les opérations financières locales.

- gère le compte local Mobile Money
- reçoit les flux Mobile Money locaux
- exécute les reversements locaux
- gère les bonus payables localement
- suit les remboursements locaux
- assure la trésorerie locale
- assure la comptabilité locale
- réalise la réconciliation locale
- produit les rapports pays
- transmet les informations consolidées à la Centrale

Le compte local de la franchise reçoit uniquement les flux Mobile Money. Les paiements carte ne sont pas reversés sur le compte local ; ils sont routés vers le sous-compte Canada dédié au pays.

10. Centrale UPJUNOO

La Centrale UPJUNOO supervise l'écosystème global et dispose d'une visibilité consolidée sur toutes les franchises, tous les pays et tous les flux stratégiques.

- supervise les franchises
- suit les paiements carte par pays
- gère ou supervise les sous-comptes Canada dédiés par pays
- suit la part Centrale
- consolide les données financières
- contrôle les écarts
- audite les franchises
- produit les rapports groupe
- valide les paramètres globaux
- supervise les risques financiers

Tous les paiements par carte bancaire doivent être reversés sur le sous-compte Canada dédié au pays de provenance de la transaction.

11. Trésorerie Franchise

La Trésorerie Franchise est responsable des flux réels entrants et sortants au niveau local.

- encaissements Mobile Money
- compte local
- sorties locales
- paiements partenaires
- bonus payables
- remboursements locaux
- charges locales autorisées
- preuves de paiement
- rapprochements de trésorerie

La Trésorerie Franchise ne gère pas les encaissements carte. Les flux carte sont suivis par la Centrale via les sous-comptes Canada dédiés par pays.

12. Comptabilité Franchise

La Comptabilité Franchise est responsable de la constatation, de la classification et du verrouillage des écritures comptables locales.

- ledger franchise
- écritures de commission
- écritures de bonus
- écritures de reversement
- écritures de fiscalité
- écritures Charges & R&D
- écritures de remboursement
- écritures d'extourne
- exports comptables
- clôtures journalières et mensuelles
- visibilité comptable des flux carte liés au pays

La comptabilité constate les écritures. La trésorerie exécute les mouvements financiers. Ces deux fonctions doivent rester séparées.

13. Support / Exploitation

Le Support et l'Exploitation interviennent dans la gestion opérationnelle des incidents, des litiges et des demandes des utilisateurs.

- consulter une transaction
- consulter l'historique d'un chauffeur
- créer un ticket de litige
- signaler une anomalie
- initier une demande de vérification
- suivre un remboursement
- informer les chauffeurs, partenaires ou clients

14. Admin Finance

L'Admin Finance est un profil habilité à gérer les paramètres financiers selon les droits accordés.

- paramétrer les taux de commission
- paramétrer les seuils wallet
- paramétrer les règles de bonus

- paramétrer les règles de reversement
- gérer les droits financiers
- consulter les journaux d'audit
- superviser les incidents financiers
- valider certaines opérations sensibles selon seuils

15. Matrice synthétique des responsabilités

Acteur	Responsabilités principales	Restrictions / Points de contrôle
Client final	Commander, payer le chauffeur en cash, utiliser bonus promo	Ne paie pas encore via wallet principal en phase actuelle
Chauffeur	Recevoir cash, recharger wallet, payer commissions via wallet	Doit maintenir un solde suffisant
Partenaire	Superviser flotte, recharger chauffeurs, suivre commissions	Ne peut agir que sur chauffeurs rattachés
Franchise locale	Gérer Mobile Money, trésorerie, comptabilité, reversements	Ne reçoit pas les flux carte sur compte local
Centrale UPJUNOO	Superviser pays, sous-comptes Canada, consolidation	Dispose de la visibilité globale
Trésorerie Franchise	Gérer flux réels locaux	Ne modifie pas les écritures comptables verrouillées
Comptabilité Franchise	Constater, classer, clôturer, exporter	N'exécute pas directement les paiements
Support / Exploitation	Traiter incidents et litiges	Ne valide pas les paiements sensibles
Admin Finance	Paramétrer règles, seuils, droits, contrôles	Toute action est audité

PARTIE 3 - PRINCIPES FINANCIERS STRUCTURANTS

16. Principe fondamental du modèle prépayé UPJUNOO PRO

Le modèle financier UPJUNOO PRO est un modèle prépayé de service. Cela signifie que le chauffeur doit disposer d'un solde wallet avant ou pendant son activité afin que les commissions générées par ses courses puissent être prélevées automatiquement.

- le client paie le chauffeur en cash
- le chauffeur reçoit 100 % du cash de la course
- UPJUNOO ne collecte pas le cash de la course
- la commission UPJUNOO est débitée du wallet prépayé du chauffeur
- le wallet chauffeur doit couvrir la commission à prélever
- si le wallet est insuffisant, le chauffeur est bloqué, limité ou mis en incident financier selon la règle métier

Le modèle prépayé permet à UPJUNOO PRO d'éviter de manipuler directement le cash de la course, de sécuriser le recouvrement des commissions, d'obliger le chauffeur à maintenir un solde actif, de simplifier le contrôle financier et de garantir une traçabilité par course.

17. Distinction entre recette chauffeur, recharge wallet et commission

17.1 Recette chauffeur

Course de 10 000 FCFA.
 Le client paie 10 000 FCFA au chauffeur.
 Le chauffeur reçoit 10 000 FCFA.

17.2 Recharge wallet

Le chauffeur recharge son wallet de 5 000 FCFA.
 Ce montant sert à payer les futures commissions.

17.3 Commission UPJUNOO

Course de 10 000 FCFA.
 Commission 15 % = 1 500 FCFA.
 Le wallet chauffeur est débité de 1 500 FCFA.

Ces trois notions doivent être affichées séparément dans les rapports.

18. Recette de course reçue par le chauffeur

La recette de course est encaissée directement par le chauffeur lorsque le paiement est cash. Cette recette ne transite pas par UPJUNOO.

Le client paie 35 000 FCFA.
 Le chauffeur reçoit 35 000 FCFA.
 UPJUNOO ne reçoit pas ce cash.

Le système doit toutefois enregistrer la valeur brute de la course pour calculer la commission, produire les rapports d'activité, suivre les recettes générées par les chauffeurs, calculer les performances partenaires et alimenter les tableaux de bord.

19. Recharge du wallet chauffeur

La recharge du wallet chauffeur est une opération de prépaiement. Elle permet au chauffeur de se mettre en ligne, de recevoir des courses, de couvrir les commissions futures, d'éviter un blocage et de maintenir son statut actif.

Canal de recharge	Destination financière
Mobile Money	Compte local franchise
Carte bancaire	Sous-compte Canada dédié au pays
Recharge partenaire Mobile Money	Compte local franchise
Recharge partenaire carte	Sous-compte Canada dédié au pays

20. Commission UPJUNOO débitée du wallet

Après chaque course validée, le moteur Finance calcule la commission et la débite du wallet chauffeur. La commission est calculée sur le montant brut de la course. Elle est débitée du Wallet Service Chauffeur. Elle est ensuite répartie dans le ledger entre fiscalité, franchise locale, partenaire opérationnel, Centrale UPJUNOO, Charges & R&D, réserve ou ajustement si applicable.

Le débit doit être rattaché à l'ID course, l'ID chauffeur, l'ID partenaire, la franchise, le pays, le service, la règle de commission appliquée, le solde wallet avant et le solde wallet après.

21. Règle absolue de clarification financière

Indicateur	Définition
Montant brut de la course	Montant total payé par le client pour la course
Cash reçu par le chauffeur	Montant reçu physiquement par le chauffeur
Recharge wallet	Montant prépayé par le chauffeur ou partenaire pour accéder au service
Solde wallet avant commission	Solde disponible avant le débit de commission
Commission à prélever	Commission calculée sur la course
Solde wallet après commission	Solde restant après débit
Impact économique net chauffeur	Cash reçu moins commission consommée sur wallet
Commission reconnue UPJUNOO	Commission rattachée à une course validée
Encaissement UPJUNOO Mobile Money	Recharge ou paiement reçu sur le compte local
Encaissement UPJUNOO carte	Paiement reçu sur sous-compte Canada dédié au pays

22. Règle de contrôle du wallet avant répartition de commission

Avant toute répartition de commission, le système doit vérifier que le wallet chauffeur couvre le montant à prélever.

Commission à prélever = Montant brut de la course x Taux de commission

Solde wallet après prélèvement = Solde wallet avant prélèvement - Commission à prélever

Condition obligatoire : Solde wallet avant prélèvement >= Commission à prélever

Si la condition est vraie : la commission est débitée, puis répartie.

Si la condition est fausse : la commission ne peut pas être considérée comme encaissée. La répartition ne doit pas être validée dans le ledger. Le système signale un incident financier et exige une recharge.

PARTIE 4 - EXEMPLES FINANCIERS CLARIFIÉS

23. Ordre obligatoire d'affichage des exemples

30. montant de la course
31. paiement cash reçu par le chauffeur
32. solde wallet avant prélèvement
33. commission à prélever
34. contrôle de suffisance du wallet
35. solde wallet après prélèvement
36. répartition de la commission
37. impact économique net du chauffeur

Cette règle évite toute confusion entre la recette cash reçue par le chauffeur, la recharge wallet, la commission débitée, l'encaissement réel UPJUNOO et le revenu économique net après commission.

24. Exemple 1 - Recharge de 5 000 FCFA puis course de 10 000 FCFA

24.1 Situation initiale

Élément	Montant
Recharge wallet chauffeur	5 000 FCFA
Solde wallet avant course	5 000 FCFA
Recette de course déjà encaissée	0 FCFA
Commission déjà consommée	0 FCFA

À ce stade, le chauffeur n'a pas encore réalisé de course. Les 5 000 FCFA représentent un solde prépayé destiné au paiement des commissions futures.

24.2 Course réalisée

Élément	Montant
Montant brut de la course	10 000 FCFA
Paiement client	Cash au chauffeur
Cash reçu par le chauffeur	10 000 FCFA
Taux commission UPJUNOO	15 %
Commission à prélever	1 500 FCFA
Solde wallet avant commission	5 000 FCFA
Contrôle de couverture	Solde suffisant
Solde wallet après commission	3 500 FCFA
Statut prélèvement	Réussi

Le chauffeur reçoit bien 10 000 FCFA cash du client.
 UPJUNOO ne prend pas 1 500 FCFA dans ce cash.
 UPJUNOO débite 1 500 FCFA du wallet prépayé du chauffeur.
 Le wallet passe de 5 000 FCFA à 3 500 FCFA.

24.3 Répartition de la commission de 1 500 FCFA

Acteur / Poste	Taux sur recette brute	Montant théorique
Fiscalité / obligations locales	2,3 %	230 FCFA
Franchise locale	3,0 %	300 FCFA
Partenaire opérationnel	4,0 %	400 FCFA
Centrale UPJUNOO	5,7 %	570 FCFA
Total commission	15,0 %	1 500 FCFA

Acteur / Poste	Montant théorique	Charges & R&D 40 %	Net reçu 60 %
Fiscalité	230 FCFA	92 FCFA	138 FCFA
Franchise locale	300 FCFA	120 FCFA	180 FCFA
Partenaire	400 FCFA	160 FCFA	240 FCFA
Centrale UPJUNOO	570 FCFA	228 FCFA	342 FCFA
Total	1 500 FCFA	600 FCFA	900 FCFA

24.4 Lecture économique

Le chauffeur reçoit réellement 10 000 FCFA du client. Son wallet est consommé de 1 500 FCFA. L'impact économique net après consommation wallet est donc :

$$10\,000\text{ FCFA} - 1\,500\text{ FCFA} = 8\,500\text{ FCFA}$$

Cette formule ne signifie pas que le client a payé 8 500 FCFA au chauffeur. Le client a bien payé 10 000 FCFA. Les 1 500 FCFA sont prélevés séparément sur le wallet.

25. Exemple 2 - Course de 35 000 FCFA avec wallet suffisant

25.1 Données avant répartition

Élément	Montant
Montant brut de la course	35 000 FCFA
Paiement client	Cash au chauffeur
Cash reçu par le chauffeur	35 000 FCFA
Taux commission UPJUNOO	15 %
Commission à prélever	5 250 FCFA
Solde wallet chauffeur avant prélèvement	6 000 FCFA
Condition de couverture	Solde suffisant
Solde wallet après prélèvement	750 FCFA
Statut prélèvement	Réussi

Le chauffeur reçoit 35 000 FCFA cash du client.
 La commission de 5 250 FCFA est débitée de son wallet prépayé.
 Le wallet passe de 6 000 FCFA à 750 FCFA.
 La répartition de la commission peut alors être exécutée.

25.2 Répartition de la commission de 5 250 FCFA

Acteur / Poste	Taux sur recette brute	Montant théorique
Fiscalité / obligations locales	2,3 %	805 FCFA
Franchise locale	3,0 %	1 050 FCFA
Partenaire opérationnel	4,0 %	1 400 FCFA
Centrale UPJUNOO	5,7 %	1 995 FCFA
Total commission	15,0 %	5 250 FCFA

Acteur / Poste	Montant théorique	Charges & R&D 40 %	Net reçu 60 %
Fiscalité	805 FCFA	322 FCFA	483 FCFA
Franchise locale	1 050 FCFA	420 FCFA	630 FCFA
Partenaire	1 400 FCFA	560 FCFA	840 FCFA
Centrale UPJUNOO	1 995 FCFA	798 FCFA	1 197 FCFA
Total	5 250 FCFA	2 100 FCFA	3 150 FCFA

25.3 Lecture économique

Le chauffeur reçoit réellement 35 000 FCFA du client. Son wallet est consommé de 5 250 FCFA. L'impact économique net après consommation wallet est donc :

$$35\ 000\ \text{FCFA} - 5\ 250\ \text{FCFA} = 29\ 750\ \text{FCFA}$$

Cette formule ne signifie pas que le client a payé 29 750 FCFA. Le client a bien payé 35 000 FCFA. Les 5 250 FCFA sont prélevés séparément sur le wallet.

26. Exemple 3 - Course de 35 000 FCFA avec wallet insuffisant

26.1 Données avant répartition

Élément	Montant
Montant brut de la course	35 000 FCFA
Païement client	Cash au chauffeur
Cash reçu par le chauffeur	35 000 FCFA
Commission à prélever 15 %	5 250 FCFA
Solde wallet chauffeur avant prélèvement	3 000 FCFA
Montant manquant	2 250 FCFA
Condition de couverture	Solde insuffisant
Statut prélèvement	Échec / Incident financier

Dans ce cas, le système ne doit pas afficher la répartition comme si elle était exécutée.

Commission à prélever : 5 250 FCFA
 Solde wallet disponible : 3 000 FCFA
 Solde manquant : 2 250 FCFA
 Statut : prélèvement impossible / recharge obligatoire

Traitement attendu :

- blocage chauffeur
- notification recharge obligatoire
- création d'un incident financier
- impossibilité de considérer la commission comme encaissée
- aucune répartition validée dans le ledger tant que le débit wallet n'est pas réussi

27. Lecture comptable et financière des exemples

Nature	Interprétation
Cash reçu par le chauffeur	Argent payé directement par le client au chauffeur
Recharge wallet	Solde prépayé disponible pour couvrir les commissions
Commission débitée	Montant réellement prélevé sur le wallet après course
Commission reconnue	Revenu rattaché à une course validée et à un débit réussi
Solde wallet restant	Montant disponible pour futures commissions
Impact économique net chauffeur	Cash reçu moins consommation wallet
Encaissement Mobile Money UPJUNOO	Flux réellement reçu sur compte local
Encaissement carte UPJUNOO	Flux reçu sur sous-compte Canada dédié au pays

La recharge wallet n'est pas une recette de course. La recette de course payée en cash ne constitue pas un encaissement UPJUNOO. La commission n'est reconnue comme acquise que lorsqu'elle est rattachée à une course et que le débit wallet est réussi.

PARTIE 5 - STRUCTURE DES WALLETS ET COMPTES FINANCIERS

28. Wallet Service Chauffeur - WS-CH

- payer les commissions après chaque course
- payer certains frais de service
- maintenir le chauffeur actif
- conditionner l'accès aux courses
- bloquer le chauffeur en cas de solde insuffisant

Chaque course validée déclenche un calcul de commission. Le débit n'est autorisé que si le wallet couvre la commission.

29. Wallet Service Partenaire - WS-PA

- financer une flotte
- recharger les chauffeurs
- suivre les flux partenaires
- gérer les reversements
- consulter les commissions rattachées aux chauffeurs du partenaire

30. Wallet Bonus Chauffeur - WB-CH

- bonus performance
- bonus volume
- prime de connexion
- cadeaux
- incitations opérationnelles
- campagnes terrain

Un bonus ne doit pas être confondu avec une commission. Un bonus doit être rattaché à une campagne et doit être traçable dans le ledger.

31. Wallet Client Promotionnel - WC-PROMO

- bonus client
- coupons
- crédits offerts
- remises
- avoirs promotionnels
- campagnes marketing

Ce wallet n'est pas le wallet de paiement principal.

32. Wallet Client Électronique futur - WC-EL

- rechargement client

- paiement des courses
- paiement des services
- remboursements
- clients corporate
- fidélité

Ce wallet n'est pas obligatoire dans la première phase. Il doit néanmoins être prévu dans l'architecture pour éviter de refondre le modèle plus tard.

33. Wallets internes de traçabilité

Code	Libellé	Rôle
WL-UPJ-CENTRAL	Part Centrale	Revenus dus à la Centrale
WL-UPJ-FRANCHISE	Part Franchise	Revenus dus à la franchise
WL-PARTNER	Part Partenaire	Revenus dus aux partenaires
WL-TAX	Fiscalité	Taxes, obligations fiscales
WL-RD	Charges & R&D	Contribution système, technologie, support, R&D
WL-BONUS	Bonus	Charges liées aux bonus
WL-FEES	Frais opérateurs	Frais Mobile Money, carte, banque
WL-RESERVE	Réserve	Litiges, provisions, ajustements
WL-SUSPENSE	Attente	Transactions non rapprochées
WL-REFUND	Remboursements	Remboursements clients, chauffeurs, partenaires

34. Compte local franchise

Le compte local franchise reçoit uniquement les flux Mobile Money. Il sert aussi aux sorties locales : reversements partenaires, bonus payables, remboursements, charges locales, frais opérateurs et ajustements validés. Le compte local ne reçoit pas les paiements carte.

Mobile Money → Compte local franchise
 Carte bancaire → Sous-compte Canada dédié au pays
 Cash client → Chauffeur
 Commission → Débit wallet chauffeur

35. Sous-compte Canada dédié au pays

Le sous-compte Canada dédié au pays reçoit tous les paiements carte du pays concerné, les flux Visa / Mastercard, les revenus carte rattachés au pays et les flux centralisés selon les règles groupe. La franchise peut disposer d'une visibilité comptable sur ces flux, mais la trésorerie carte est suivie par la Centrale.

Pays de provenance	Destination carte
Côte d'Ivoire	Sous-compte Canada dédié Côte d'Ivoire
Sénégal	Sous-compte Canada dédié Sénégal
Bénin	Sous-compte Canada dédié Bénin
Cameroun	Sous-compte Canada dédié Cameroun

36. Tableau de routage des flux

Type de flux	Source	Destination financière	Responsable
Paieement cash course	Client	Chauffeur	Hors compte UPJUNOO
Commission course cash	Wallet chauffeur	Ledger UPJUNOO	Automatique
Recharge Mobile Money chauffeur	Chauffeur	Compte local franchise	Trésorerie franchise
Recharge Mobile Money	Partenaire	Compte local franchise	Trésorerie franchise

partenaire			
Paiement carte	Chauffeur, partenaire ou futur client	Sous-compte Canada pays	Centrale
Reversement partenaire	Compte local franchise	Partenaire	Franchise
Bonus chauffeur	Compte local ou budget bonus	Chauffeur	Franchise
Remboursement local	Compte local franchise	Bénéficiaire	Franchise
Charges locales	Compte local franchise	Prestataire	Franchise
Consolidation Centrale	Sous-compte pays / part Centrale	Centrale	Groupe

PARTIE 6 - MODÈLE DE COMMISSION

37. Principe du moteur de commission

La commission est calculée et débitée automatiquement à chaque course validée. Le moteur de commission applique les règles selon le pays, la ville, le service, la catégorie, le chauffeur, le partenaire, la franchise, le mode de paiement, la période et la campagne. La répartition de la commission ne peut être validée qu'après un débit wallet réussi.

Le moteur doit permettre le calcul de commission, la simulation de commission, le contrôle du wallet, le débit du wallet, la répartition, l'extourne, la relance d'un débit en attente et l'audit de la règle appliquée.

38. Taux de référence

Acteur / Poste	Taux sur recette brute	Rôle
Fiscalité / obligations locales	2,3 %	Taxes, fiscalité, conformité
Franchise locale	3,0 %	Exploitation territoriale
Partenaires opérationnels	4,0 %	Flottes, partenaires terrain
Centrale UPJUNOO	5,7 %	Technologie, marque, support, pilotage
Total commission	15,0 %	Commission globale

39. Contribution Charges & R&D

Une contribution de 40 % est appliquée aux parts théoriques pour couvrir technologie, hébergement, maintenance, support, développement produit, R&D, exploitation système et supervision. Le net distribuable est de 60 %.

Charges & R&D = Part théorique x 40 %
 Net distribuable = Part théorique x 60 %

40. Règles de calcul

Commission totale = Montant brut course x 15 %
 Part acteur = Montant brut course x Taux acteur
 Charges & R&D acteur = Part acteur x 40 %
 Net acteur = Part acteur x 60 %

41. Conditions de répartition

38. la course est validée
39. le montant brut course est connu
40. le chauffeur est identifié
41. la franchise est identifiée
42. le partenaire est identifié si applicable
43. la règle de commission active est trouvée
44. le wallet chauffeur est disponible
45. le solde wallet couvre la commission
46. le débit wallet est réussi
47. l'écriture ledger est générée

Si l'une de ces conditions échoue, la commission doit être placée en statut d'incident ou d'attente.

42. Cas de commission réussie

Une commission est réussie lorsque la course est terminée, le client a payé le chauffeur en cash, la commission a été calculée, le wallet chauffeur avait un solde suffisant, le wallet a été débité, la répartition a été écrite dans le ledger, le solde après débit a été mis à jour et le chauffeur a reçu la notification.

Statut recommandé : COMMISSION_DEBITED

43. Cas de commission en incident

Une commission est en incident lorsque le wallet est insuffisant, le wallet est bloqué, la règle de commission est introuvable, le débit wallet échoue, le ledger ne peut pas être alimenté ou une anomalie de cohérence est détectée.

Statuts possibles :
 INSUFFICIENT_WALLET
 COMMISSION_PENDING
 COMMISSION_FAILED
 DISPUTED

- notification chauffeur
- demande de recharge
- blocage du compte
- limitation du dispatching
- relance après recharge
- revue finance
- extourne si nécessaire

PARTIE 7 - ARCHITECTURE ET SCHÉMAS GLOBAUX

44. Schéma du modèle prépayé

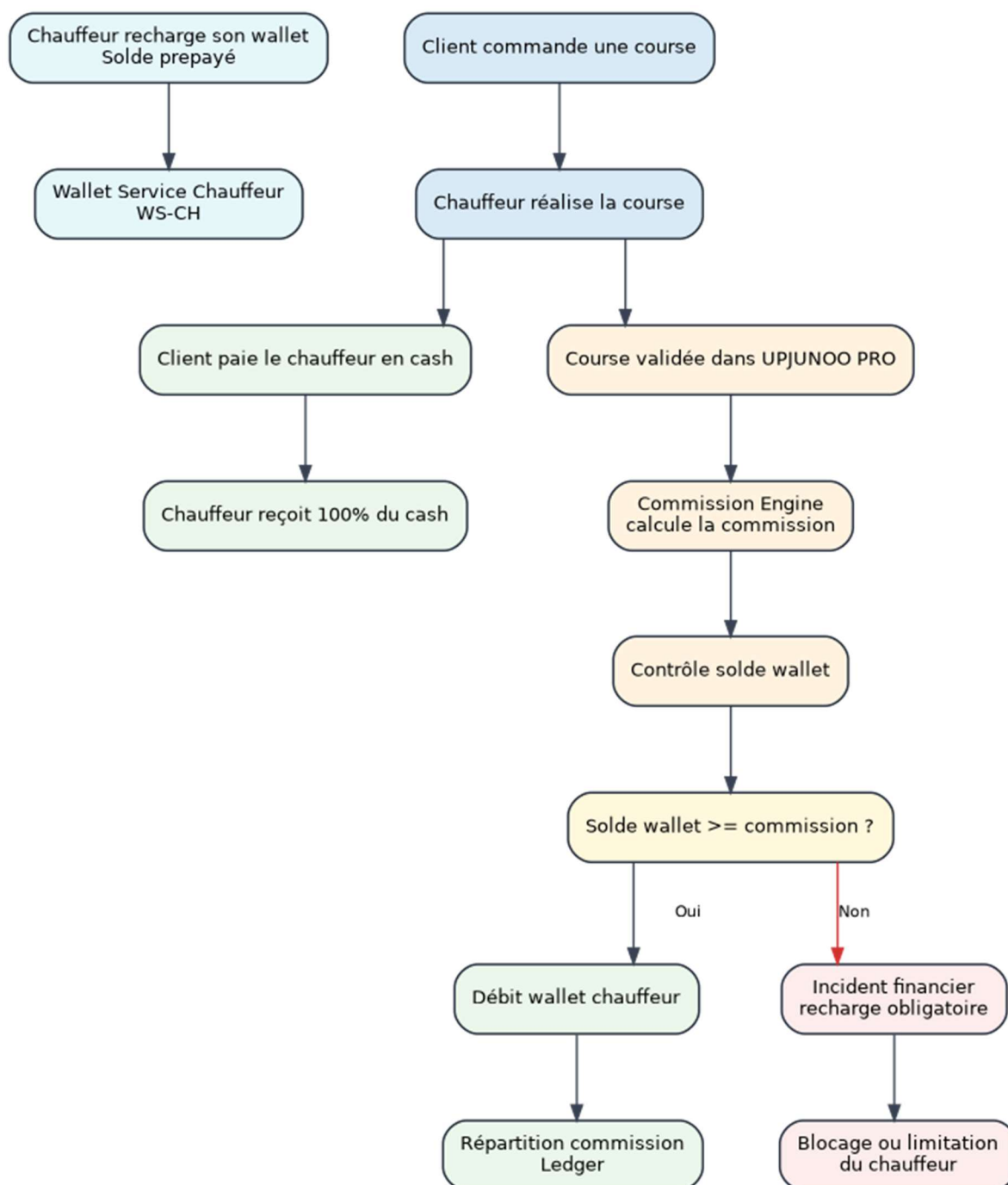


Figure 1 - Schéma du modèle prépayé UPJUNOO PRO

45. Schéma d'exemple - Wallet 6 000 FCFA et course 35 000 FCFA

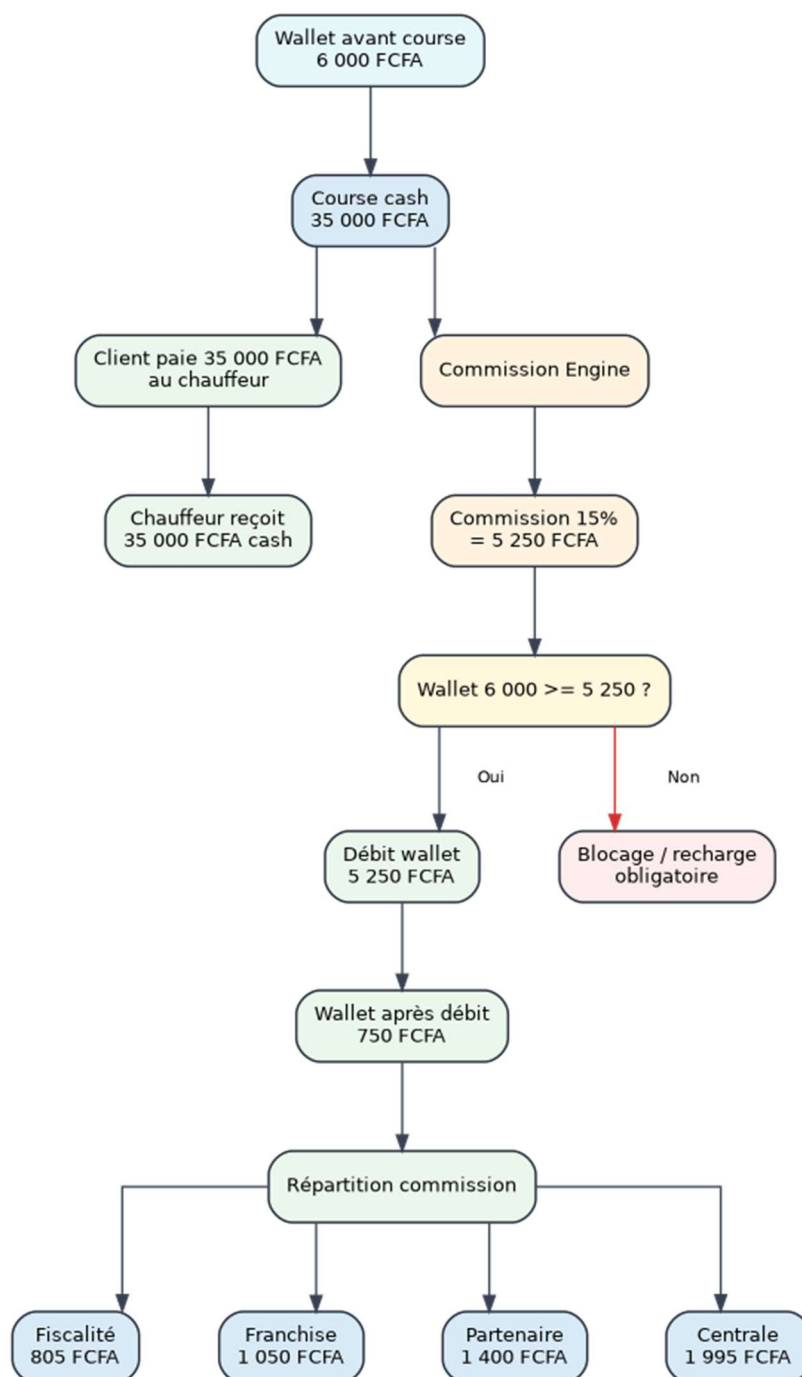


Figure 2 - Exemple de contrôle wallet avant débit de commission

46. Schéma global d'architecture financière

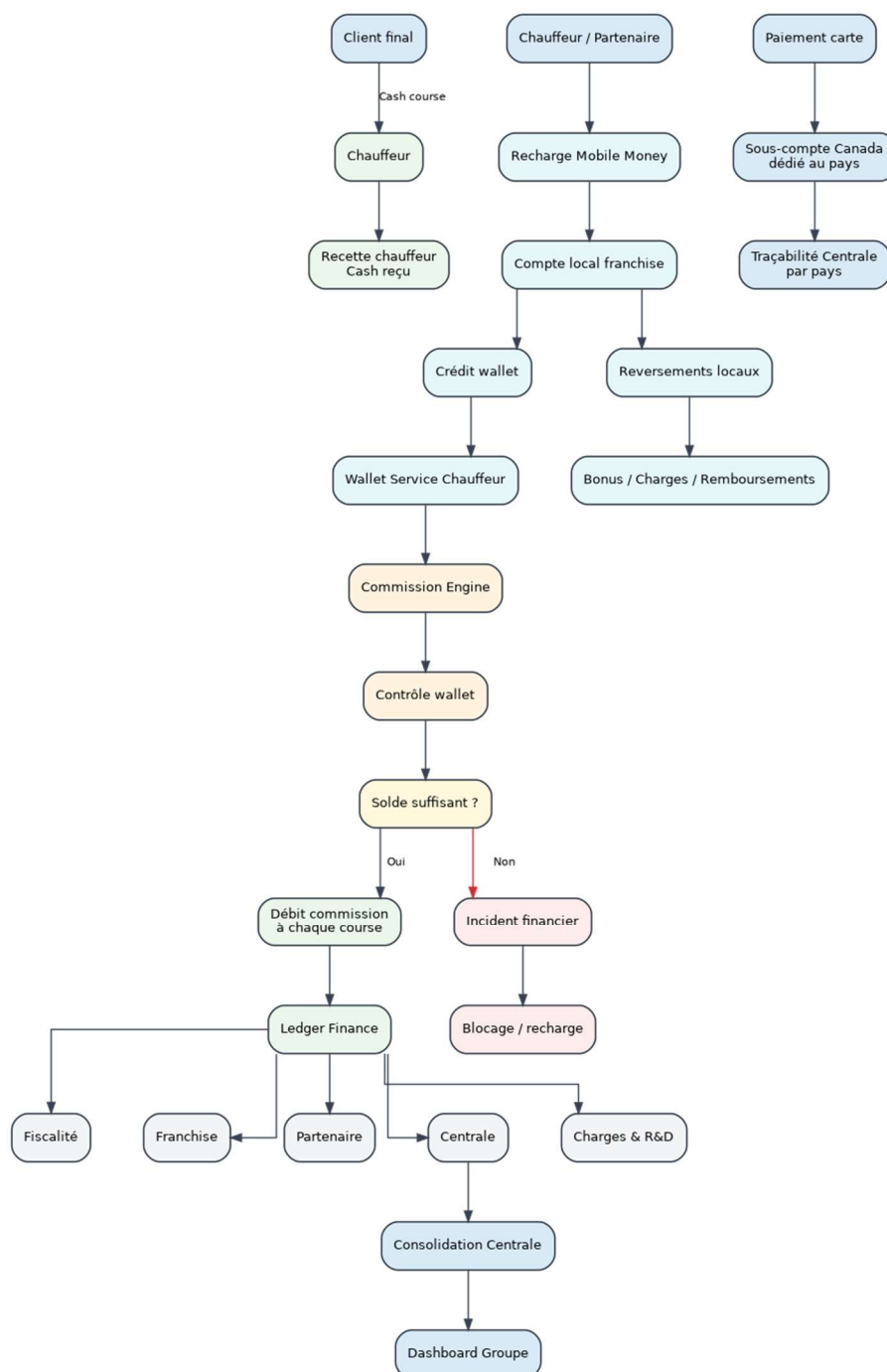


Figure 3 - Architecture financière globale du module Finance

47. Schéma multi-franchise

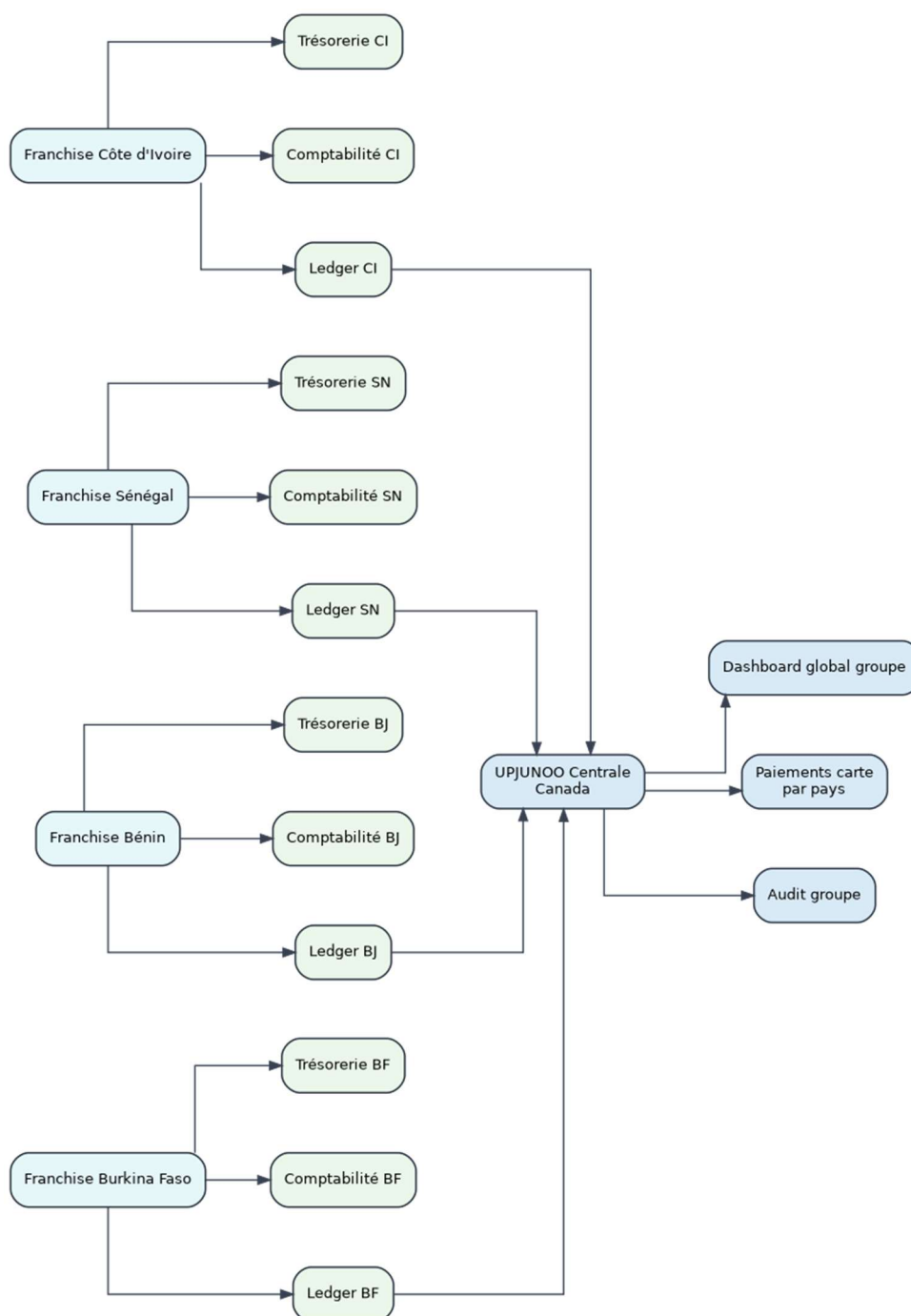


Figure 4 - Organisation multi-franchise et consolidation Centrale

48. Schéma de routage Mobile Money / Carte / Cash

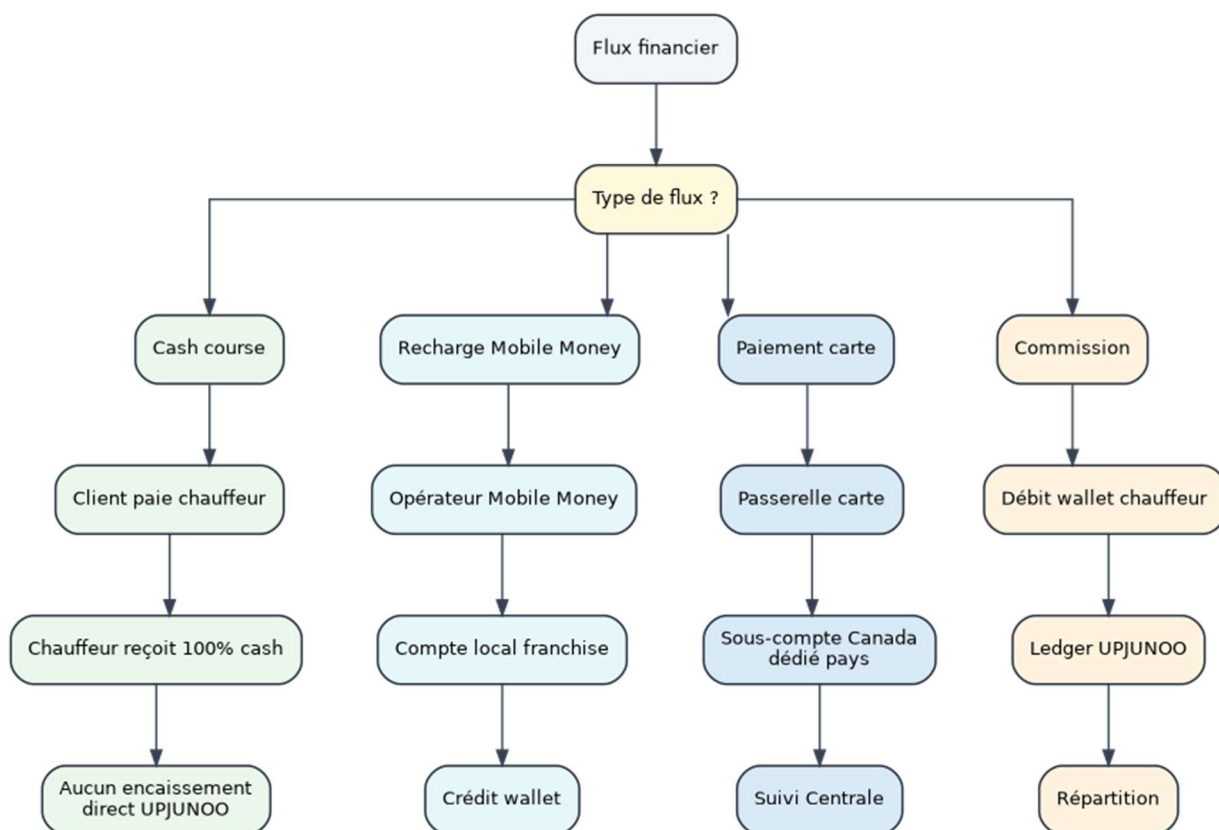
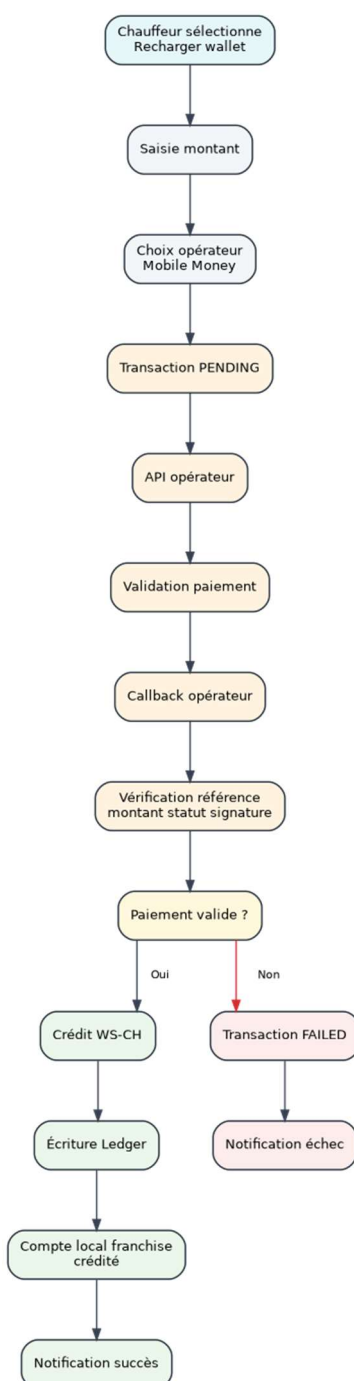


Figure 5 - Routage des flux financiers par canal

PARTIE 8 - WORKFLOWS DÉTAILLÉS PAR USE CASE

49. Use case 1 - Rechargement wallet chauffeur Mobile Money

Permettre au chauffeur de recharger son Wallet Service Chauffeur afin de disposer d'un solde suffisant pour couvrir les commissions futures.



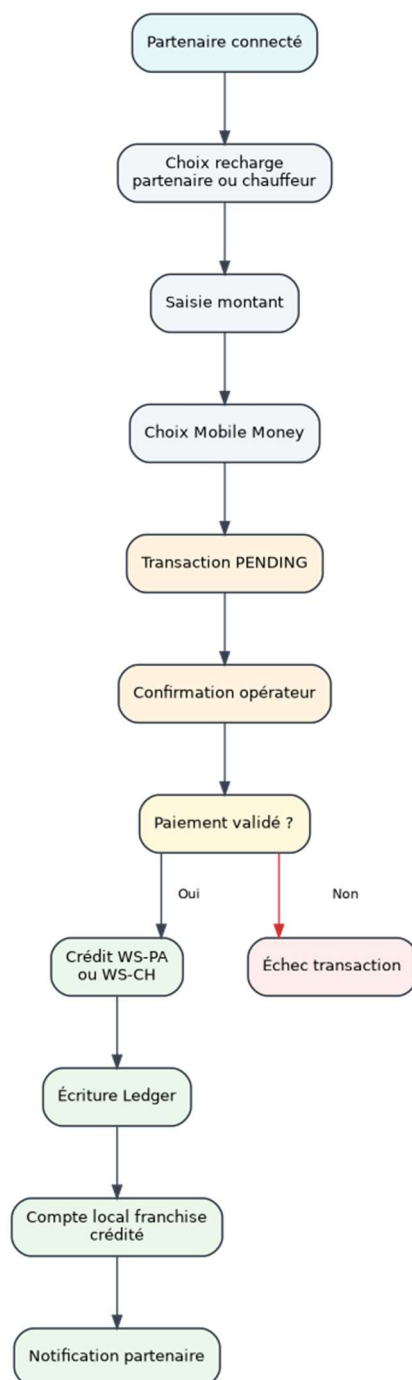
Workflow - 49. Use case 1 - Rechargement wallet chauffeur Mobile Money

Règles :

- callback signé
- transaction idempotente
- anti-doublon
- compte local crédité uniquement pour Mobile Money
- frais opérateurs isolés
- notification obligatoire au chauffeur
- écriture ledger obligatoire

50. Use case 2 - Rechargement wallet partenaire Mobile Money

Permettre au partenaire de recharger son wallet ou les wallets de ses chauffeurs rattachés.



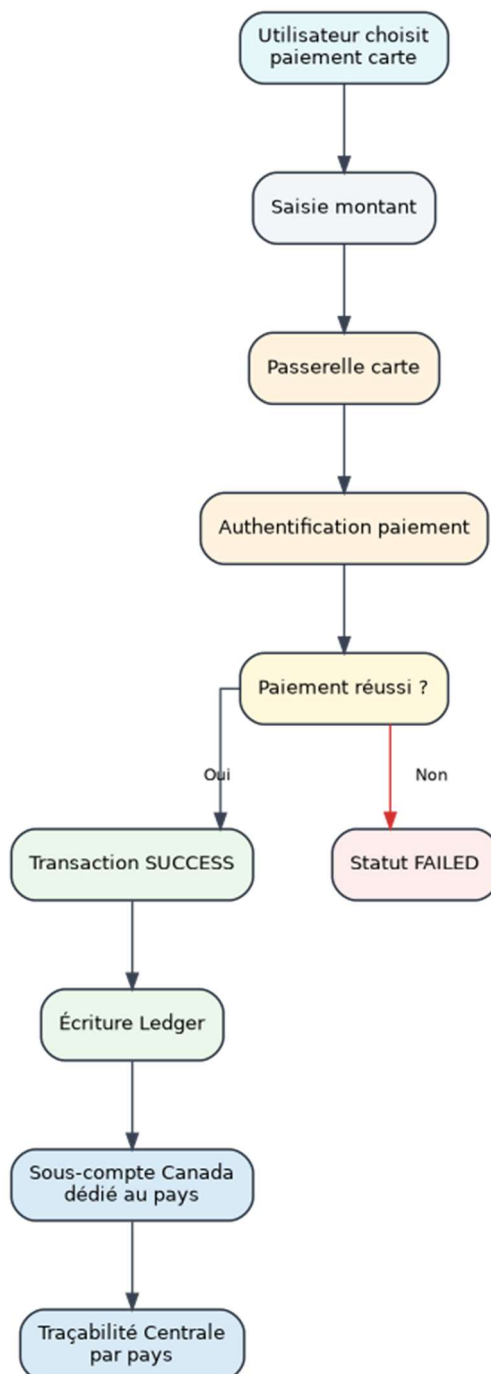
Workflow - 50. Use case 2 - Rechargement wallet partenaire Mobile Money

Règles :

- le partenaire ne recharge que ses chauffeurs rattachés
- les recharges groupées produisent une transaction mère et des transactions filles
- chaque mouvement est journalisé
- la franchise dispose d'une visibilité sur les recharges partenaires
- le partenaire reçoit une notification de succès ou d'échec

51. Use case 3 - Paiement ou recharge par carte bancaire

Gérer les paiements par carte bancaire et les router vers le sous-compte Canada dédié au pays de provenance.



Workflow - 51. Use case 3 - Paiement ou recharge par carte bancaire

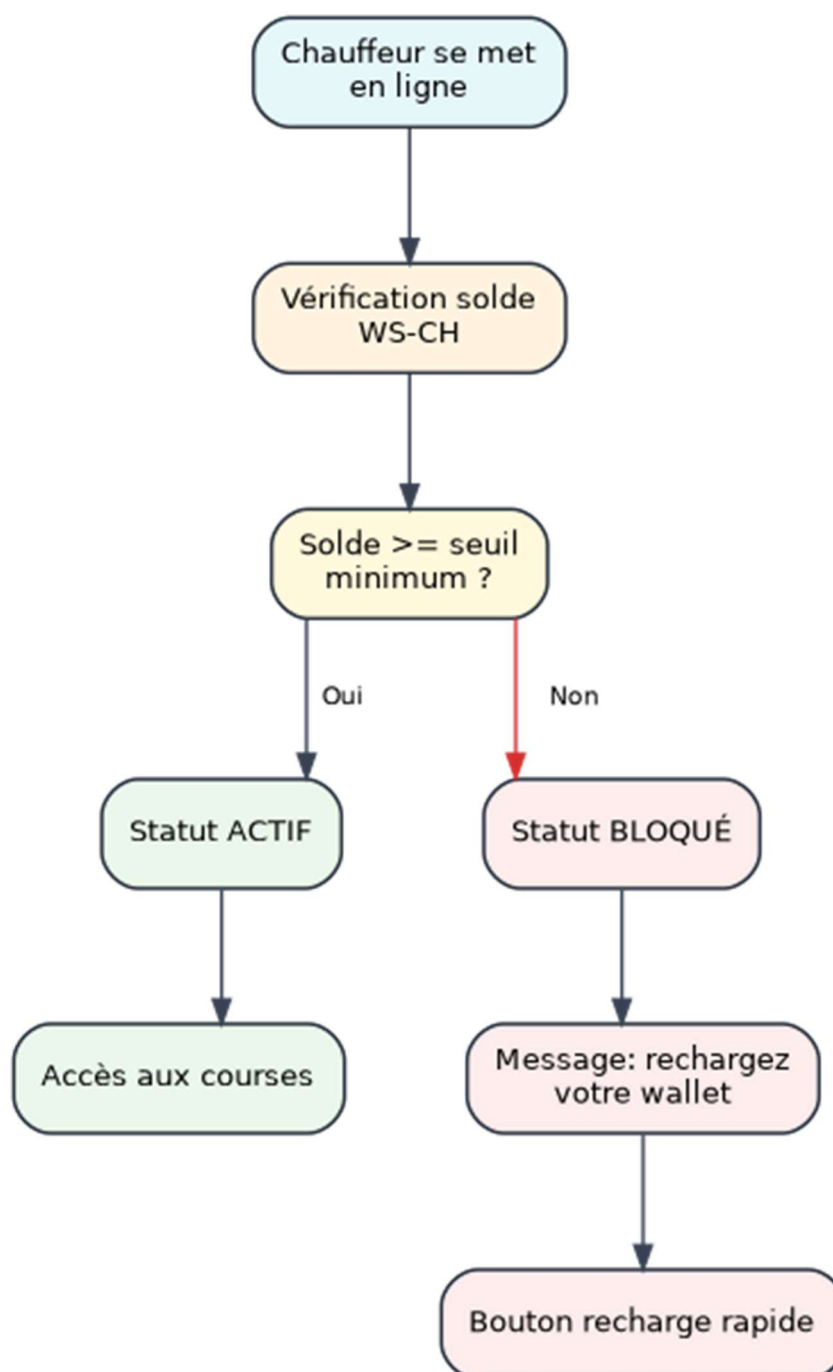
Règles :

- le paiement carte ne va jamais sur le compte local
- il est reversé au sous-compte Canada du pays de provenance
- la franchise peut voir la transaction en lecture comptable
- la Centrale assure la réconciliation carte

- le pays de provenance doit être identifié
- le sous-compte Canada concerné doit être rattaché à la franchise

52. Use case 4 - Contrôle d'accès chauffeur

Vérifier que le chauffeur dispose d'un solde wallet suffisant avant d'accéder au service.



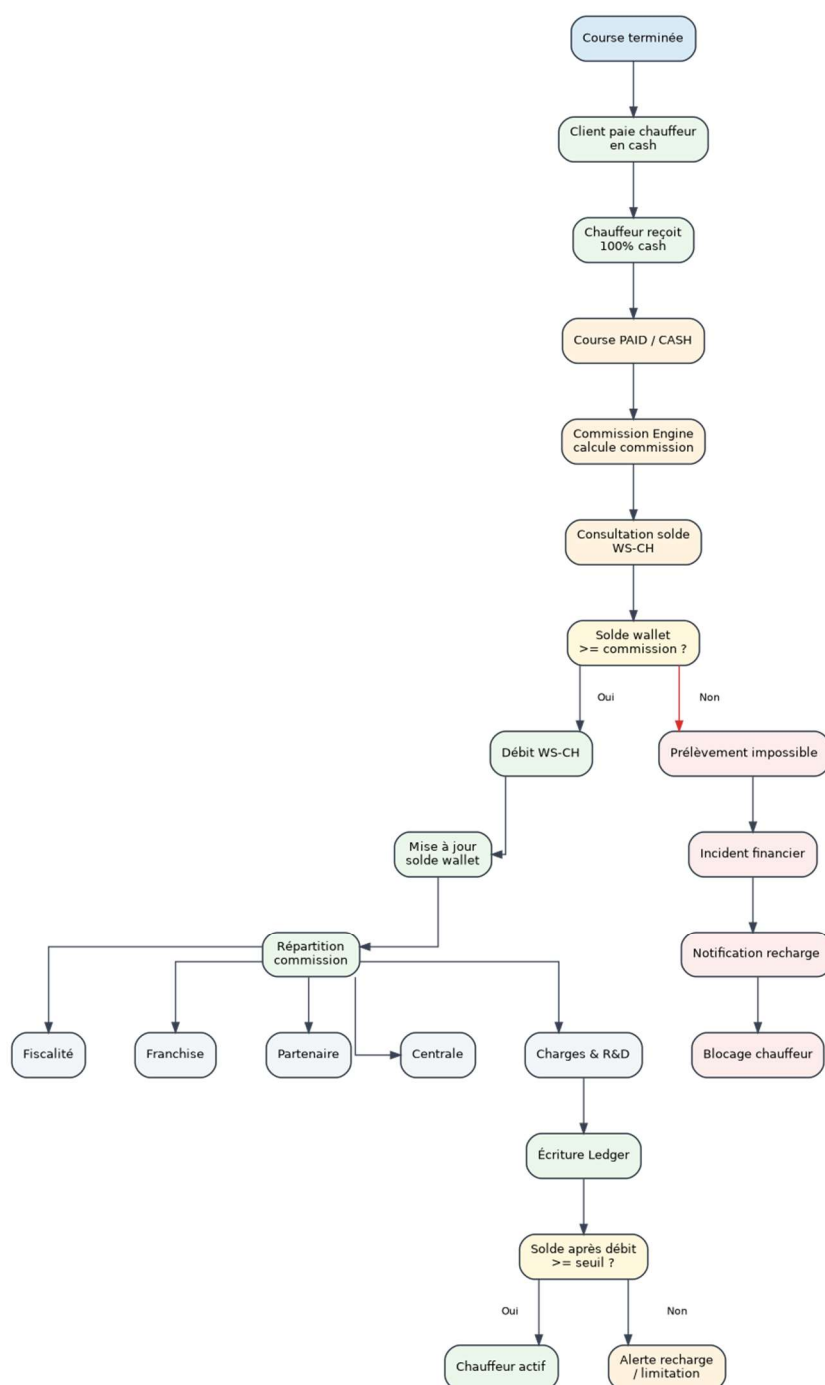
Workflow - 52. Use case 4 - Contrôle d'accès chauffeur

Règles :

- seuil minimum paramétrable
- seuil d'alerte paramétrable
- blocage automatique si solde insuffisant
- déblocage automatique après recharge suffisante
- notification chauffeur obligatoire
- journalisation du blocage

53. Use case 5 - Course cash avec contrôle wallet et débit commission

Prélever automatiquement la commission sur le wallet chauffeur après chaque course cash validée.



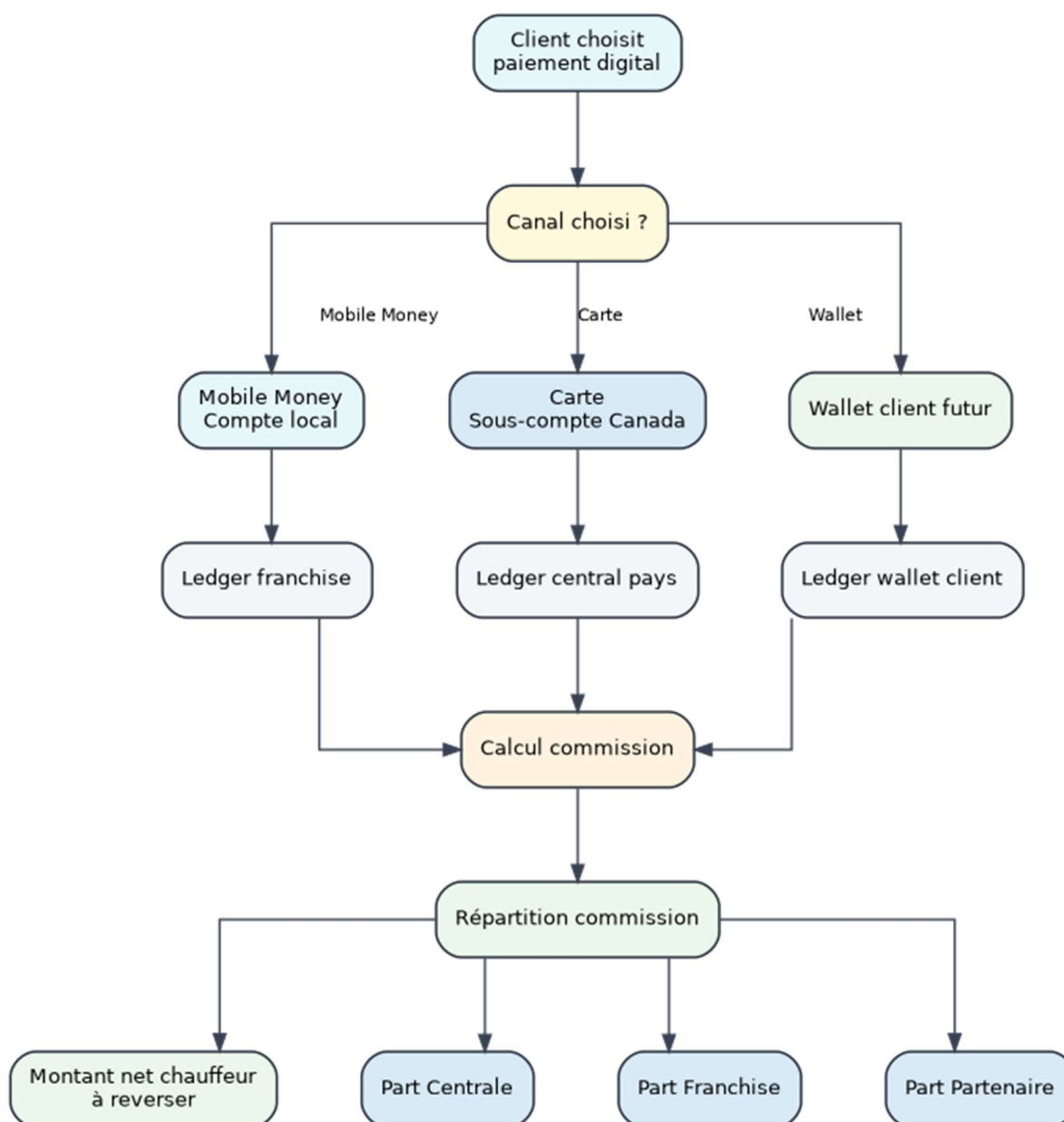
Workflow - 53. Use case 5 - Course cash avec contrôle wallet et débit commission

Règles :

- la commission est générée pour chaque course validée
- le cash du client reste chez le chauffeur
- la commission est débitée du wallet
- la répartition n'est validée que si le débit wallet réussit
- le solde avant et après débit est enregistré
- la règle appliquée doit être historisée
- un incident financier est créé si le wallet est insuffisant

54. Use case 6 - Paiement digital client futur

Prévoir une phase future où le client pourra payer numériquement. En phase actuelle, le client paie principalement le chauffeur en cash.



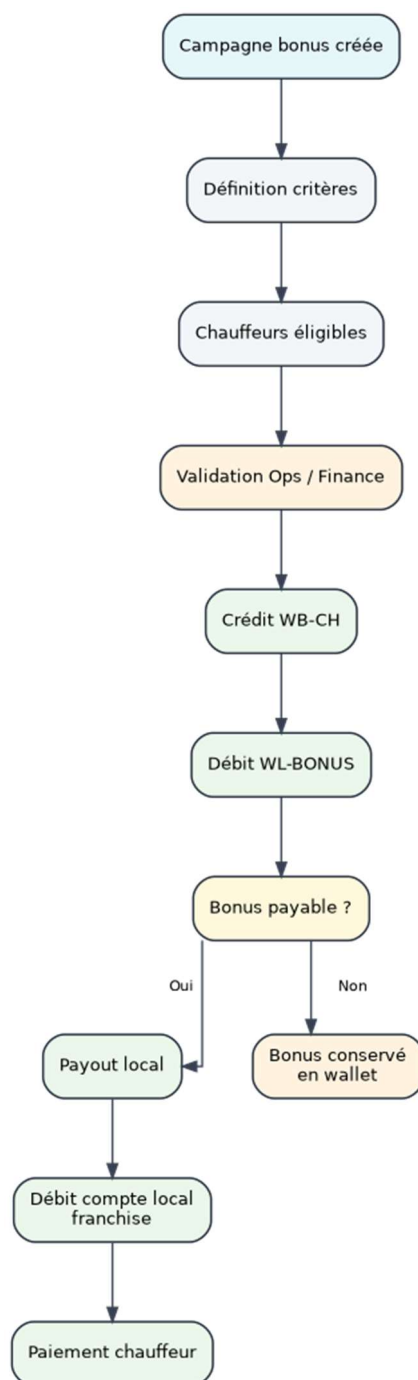
Workflow - 54. Use case 6 - Paiement digital client futur

Règles :

- phase future uniquement
- Mobile Money vers compte local
- carte vers sous-compte Canada pays
- wallet client futur vers ledger wallet client

55. Use case 7 - Bonus chauffeur

Gérer les bonus chauffeurs séparément des commissions.



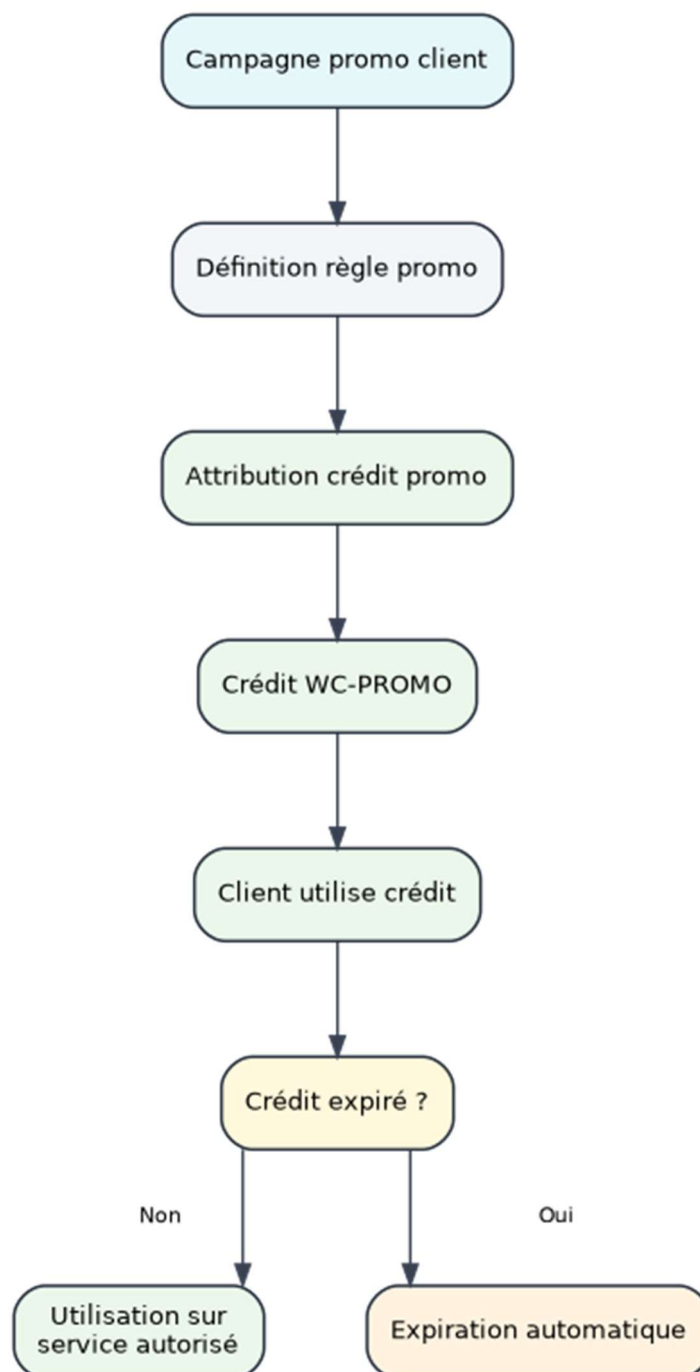
Workflow - 55. Use case 7 - Bonus chauffeur

Règles :

- bonus séparé de la commission
- campagne obligatoire
- bonus retirable ou non selon paramétrage
- date d'expiration si applicable
- validation Finance selon seuil
- traçabilité dans le ledger

56. Use case 8 - Wallet client promotionnel

Permettre au client de recevoir et utiliser des crédits promotionnels.



Workflow - 56. Use case 8 - Wallet client promotionnel

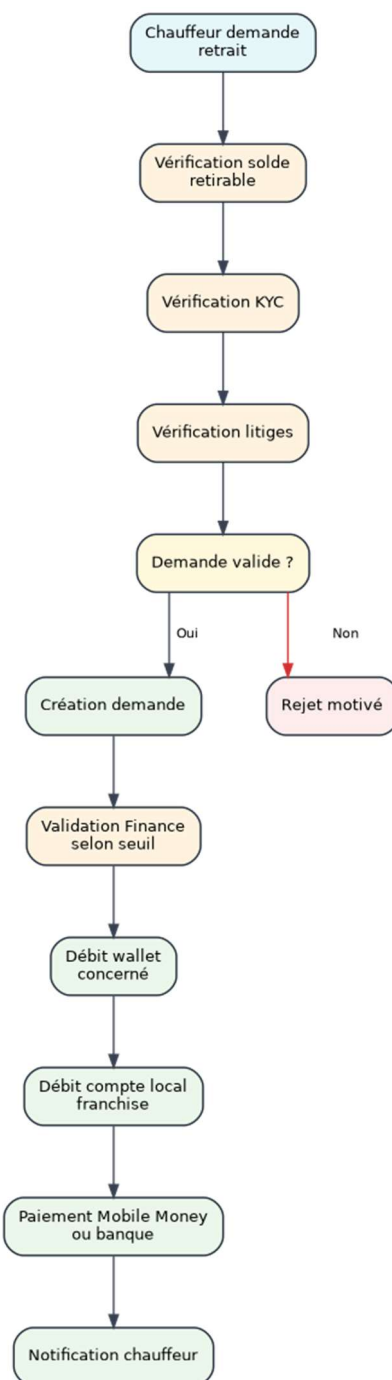
Règles :

- crédit non retirable par défaut
- crédit limité à une campagne
- crédit expirant si paramétré
- traçabilité par client et campagne

- utilisation limitée selon les services autorisés

57. Use case 9 - Retrait chauffeur

Permettre au chauffeur de retirer un solde retirable lorsqu'il existe.



Workflow - 57. Use case 9 - Retrait chauffeur

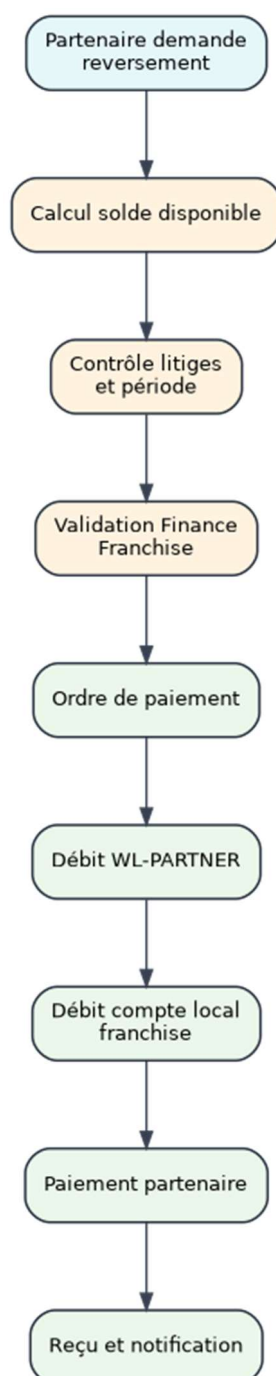
Règles :

- le solde nécessaire aux commissions futures peut être non retirable

- les montants litigieux sont gelés
- les preuves de paiement sont archivées
- le retrait doit être validé selon seuil
- un reçu doit être généré

58. Use case 10 - Reversement partenaire

Permettre le reversement des commissions dues au partenaire.



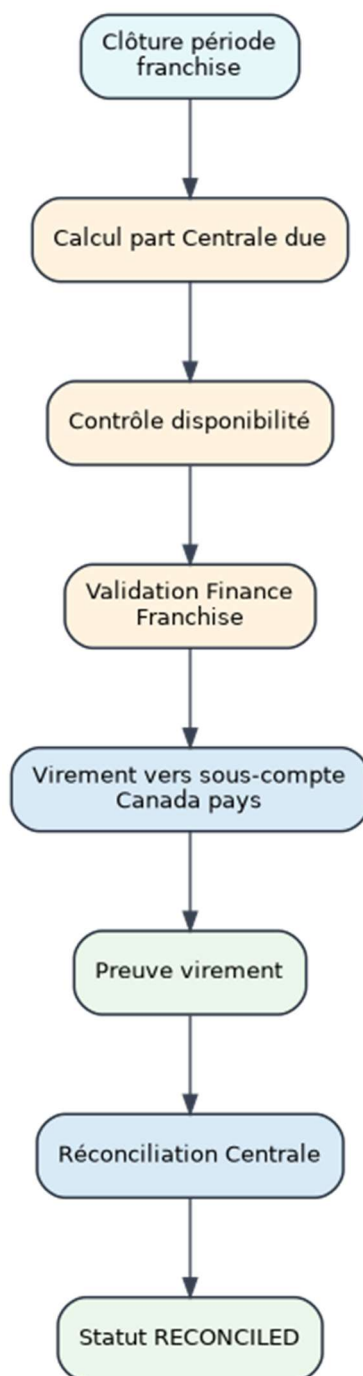
Workflow - 58. Use case 10 - Reversement partenaire

Règles :

- minimum de reversement paramétrable
- périodicité paramétrable
- validation obligatoire
- visibilité Centrale en reporting
- preuve de paiement obligatoire
- rapprochement obligatoire

59. Use case 11 - Reversement part Centrale

Gérer le reversement ou la constatation de la part Centrale selon les règles groupe.



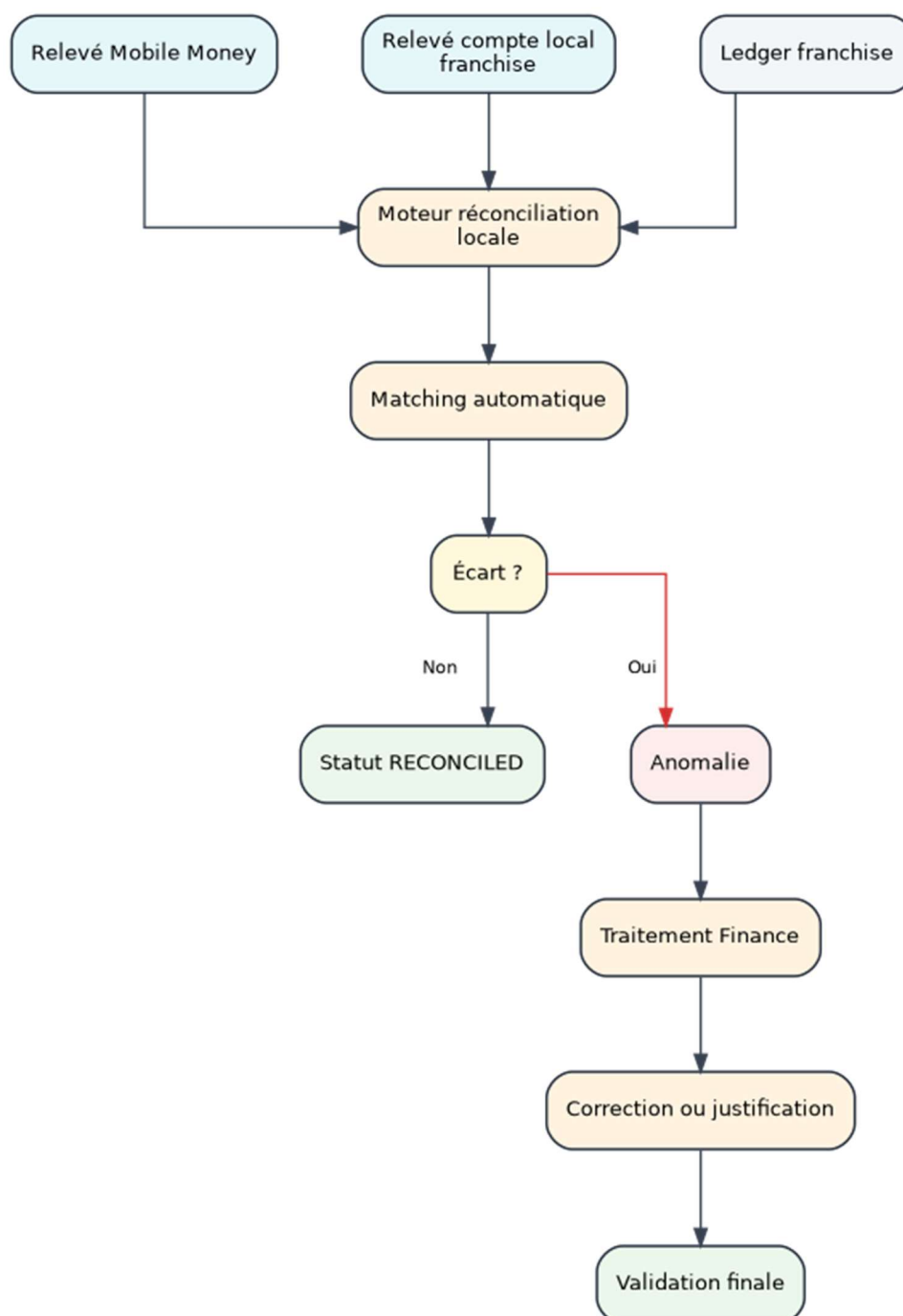
Workflow - 59. Use case 11 - Reversement part Centrale

Règles :

- part Centrale calculée depuis le ledger
- montant dû, transféré et restant dû visibles
- justificatifs obligatoires
- réconciliation Centrale
- alertes en cas de retard

60. Use case 12 - Réconciliation locale Mobile Money

Réconcilier les flux Mobile Money, le compte local et le ledger franchise.



Workflow - 60. Use case 12 - Réconciliation locale Mobile Money

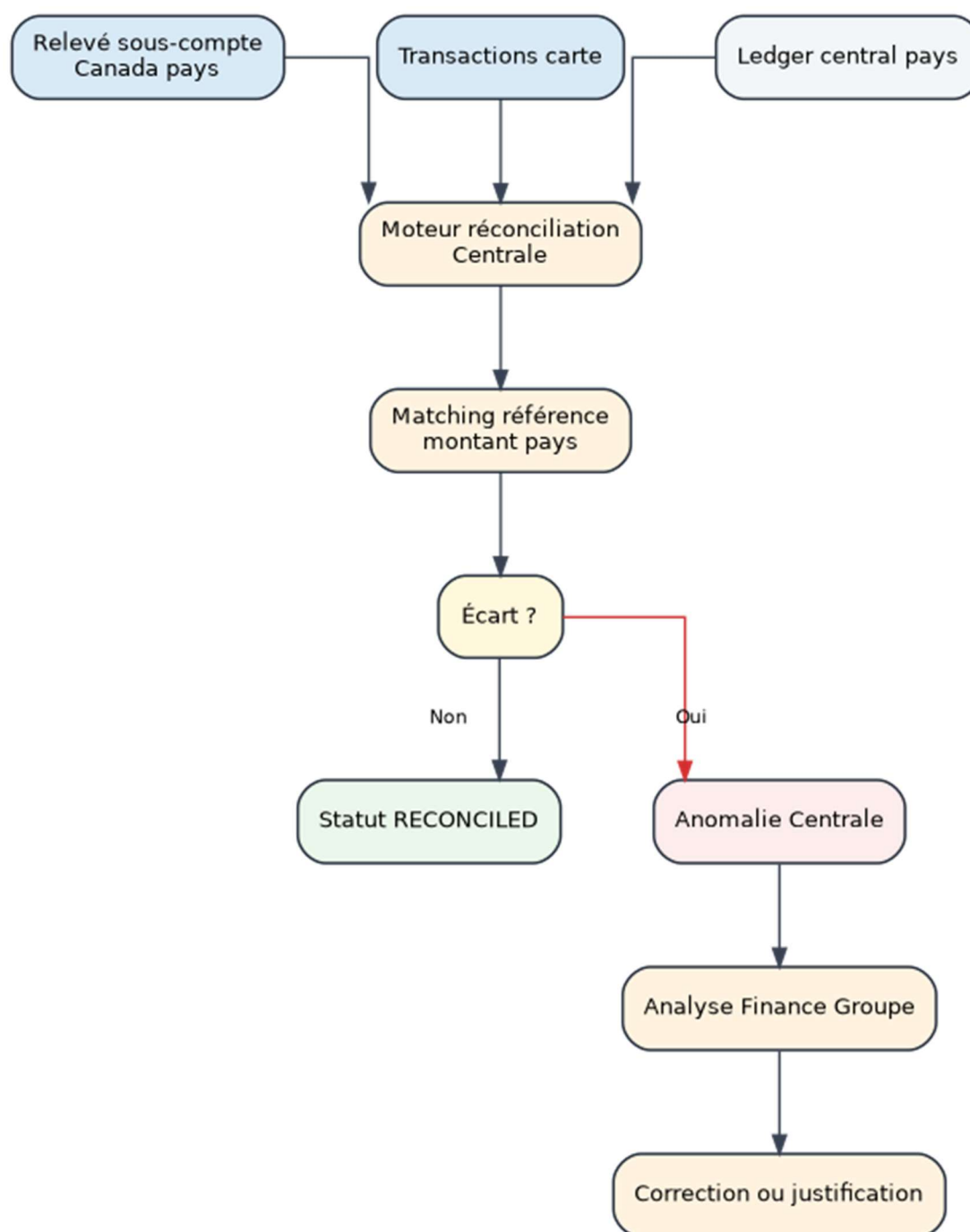
Règles :

- matching par référence
- matching par montant
- matching par date
- justification obligatoire des écarts

- verrouillage après validation

61. Use case 13 - Réconciliation Centrale carte

Réconcilier les paiements carte reçus sur les sous-comptes Canada dédiés par pays.



Workflow - 61. Use case 13 - Réconciliation Centrale carte

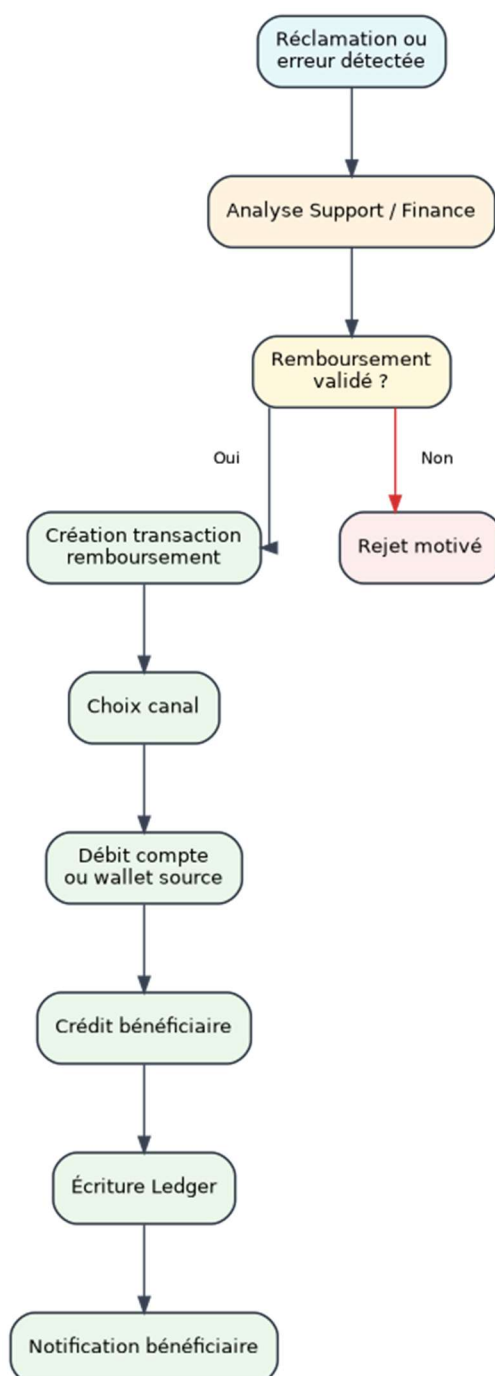
Règles :

- matching par référence carte

- matching par pays
- matching par devise
- rapprochement par sous-compte
- justification obligatoire des écarts

62. Use case 14 - Remboursement client, chauffeur ou partenaire

Gérer un remboursement validé après erreur, litige ou décision commerciale.



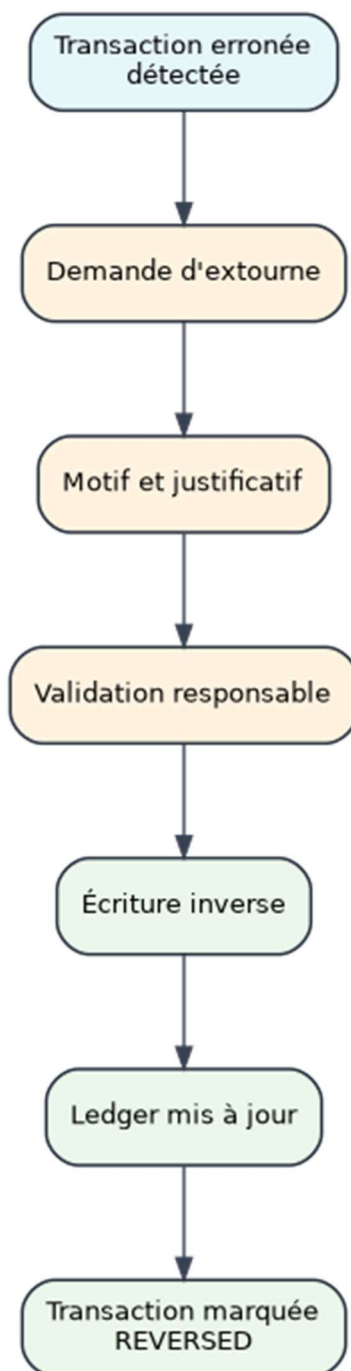
Workflow - 62. Use case 14 - Remboursement client, chauffeur ou partenaire

Règles :

- remboursement motivé
- justificatif obligatoire
- canal identifié
- validation selon seuil
- écriture ledger obligatoire
- notification bénéficiaire

63. Use case 15 - Extourne ou correction financière

Corriger une opération financière sans supprimer l'historique.



Workflow - 63. Use case 15 - Extourne ou correction financière

Règles :

- aucune suppression d'écriture
- correction uniquement par écriture inverse
- double validation pour montants sensibles
- motif obligatoire
- traçabilité complète

PARTIE 9 - DIAGRAMME GLOBAL DES CAS D'UTILISATION

64. Diagramme global Use Case

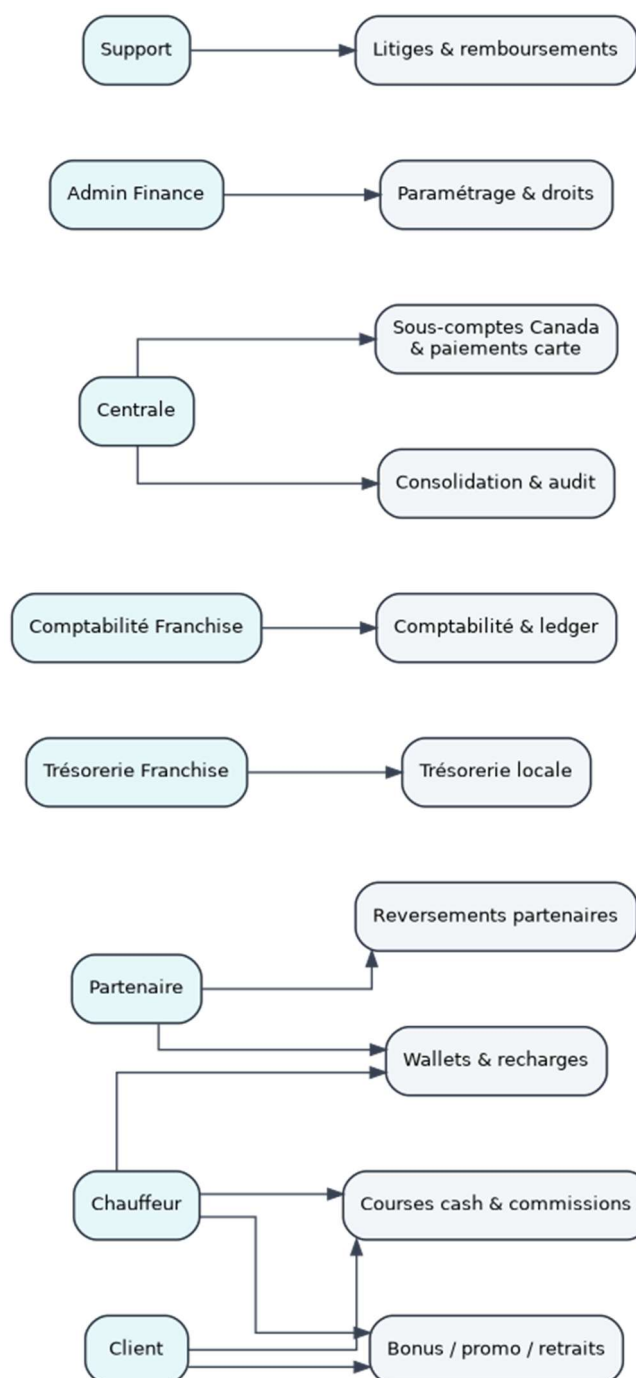


Figure 6 - Diagramme global des cas d'utilisation du module Finance

65. Lecture du diagramme par acteur

- le chauffeur agit principalement sur son wallet, ses courses, ses commissions, ses bonus et ses retraits
- le client agit sur le paiement cash actuel, les bonus promo et le futur wallet client
- le partenaire agit sur la flotte, les commissions partenaires et les reversements
- la Trésorerie Franchise agit sur les flux réels locaux
- la Comptabilité Franchise agit sur les écritures et les clôtures
- la Centrale agit sur les sous-comptes Canada, la consolidation et l'audit
- l'Admin Finance agit sur les paramètres financiers
- le Support agit sur les litiges, remboursements et consultations de transactions

PARTIE 10 - INTERFACES À DÉVELOPPER

66. Interface Chauffeur

- consultation solde WS-CH
- recharge Mobile Money
- paiement carte si activé
- historique des recharges
- historique des courses
- historique des commissions par course
- affichage solde avant et après commission
- alertes solde faible
- statut actif / bloqué
- consultation bonus
- demande retrait si applicable
- reçus de transaction

Élément	Description
Montant course	Montant payé par le client
Cash reçu	Montant reçu par le chauffeur
Wallet avant commission	Solde avant débit
Commission débitée	Montant prélevé du wallet
Wallet après commission	Solde restant
Statut	Réussi, échoué, incident

67. Interface Client

- consultation bonus promo
- consultation coupons
- utilisation crédits promotionnels
- historique avantages
- notification campagnes
- phase future : recharge wallet client
- phase future : paiement course via wallet
- phase future : remboursement digital
- phase future : compte corporate

68. Interface Partenaire

- chauffeurs rattachés
- commissions générées
- recharges flotte
- solde partenaire
- demande reversement
- historique paiements
- export partenaire
- reporting par chauffeur et période

69. Interface Trésorerie Franchise

- encaissements Mobile Money
- compte local franchise
- sorties locales
- reversements partenaires
- bonus payables
- remboursements
- charges locales
- preuves de paiement
- import relevés Mobile Money
- import relevés compte local
- rapprochement trésorerie
- anomalies de flux
- soldes disponibles

La Trésorerie Franchise ne gère pas les encaissements carte.
Les flux carte sont suivis par la Centrale via les sous-comptes Canada dédiés par pays.

70. Interface Comptabilité Franchise

- consultation ledger franchise
- écritures commissions
- écritures bonus
- écritures partenaires
- écritures fiscalité
- écritures Charges & R&D
- écritures remboursements
- extournes
- classement comptable
- exports comptables
- clôtures journalières
- clôtures mensuelles
- verrouillage écritures
- visibilité comptable sur paiements carte du pays

71. Interface Centrale

- vue globale multi-pays
- vue globale multi-franchise
- suivi sous-comptes Canada par pays
- suivi paiements carte par pays
- suivi part Centrale
- consolidation revenus
- suivi écarts
- suivi anomalies
- audit franchise
- exports groupe
- reporting Direction

72. Interface Admin Finance

- paramétrage des taux de commission
- paramétrage des seuils wallet
- paramétrage des règles bonus
- paramétrage des règles de reversement
- gestion des droits financiers
- consultation des logs d'audit
- gestion des règles pays
- activation ou désactivation de règles
- simulation de commission
- validation de règles sensibles

73. Interface Support

- consultation transaction
- consultation historique chauffeur
- consultation historique client
- consultation historique partenaire
- création litige
- suivi remboursement
- suivi incident commission
- escalade Finance
- escalade Technique
- notification utilisateur

Restrictions :

- pas de validation paiement
- pas de modification wallet
- pas de modification règle de commission
- pas d'extourne directe

PARTIE 11 - LEDGER, DONNÉES ET APIs

74. Principe du ledger

Le ledger permet de reconstituer toute la chaîne financière :

Course → Montant brut → Cash reçu chauffeur → Wallet avant → Commission calculée → Wallet débité → Wallet après → Répartition → Écritures → Reporting

Aucune écriture validée ne doit être supprimée. Toute correction passe par extourne. Le ledger doit permettre la traçabilité complète, l'audit, l'export comptable, la réconciliation, le contrôle par période, la justification des écarts, le suivi des soldes et la consolidation centrale.

75. Écritures course cash

Compte	Mouvement
WS-CH	Débit commission totale
WL-TAX	Crédit fiscalité
WL-UPJ-FRANCHISE	Crédit part franchise
WL-PARTNER	Crédit part partenaire
WL-UPJ-CENTRAL	Crédit part Centrale
WL-RD	Crédit Charges & R&D
WL-RESERVE	Crédit éventuel si paramétré

76. Données obligatoires par écriture

- ID transaction
- ID course
- ID chauffeur
- ID client si disponible
- ID partenaire
- ID franchise
- pays
- service
- montant brut course
- cash reçu par chauffeur
- mode de paiement
- solde wallet avant
- commission calculée
- commission débitée
- solde wallet après
- règle appliquée
- date et heure
- statut
- source
- destination
- utilisateur ou système déclencheur

77. Modèle de données principal

77.1 Table Franchise

Champ	Description
franchise_id	Identifiant unique franchise
country_code	Code pays
name	Nom franchise
legal_entity	Entité juridique
currency	Devise
local_account_id	Compte local Mobile Money / reversement
canada_sub_account_id	Sous-compte Canada dédié
status	Actif, suspendu, fermé
created_at	Date création

77.2 Table Wallet

Champ	Description
wallet_id	Identifiant wallet
owner_type	Chauffeur, partenaire, client, système
owner_id	Propriétaire
franchise_id	Franchise
wallet_type	WS-CH, WS-PA, WB-CH, WC-PROMO, WC-EL
currency	Devise
balance_available	Solde disponible
balance_pending	Solde en attente
balance_locked	Solde bloqué
balance_total	Solde total
status	Actif, bloqué, suspendu
created_at	Date création
updated_at	Date mise à jour

77.3 Table Transaction

Champ	Description
transaction_id	Identifiant transaction
transaction_type	Recharge, commission, bonus, retrait, reversement, remboursement
course_id	Course liée si applicable
franchise_id	Franchise
country_code	Pays
source_account	Source
destination_account	Destination
amount	Montant
fees	Frais
net_amount	Montant net
channel	Cash, Mobile Money, Carte, Virement
status	Statut
operator_reference	Référence opérateur
bank_reference	Référence banque
created_by	Créateur
approved_by	Valideur
created_at	Date
updated_at	Date mise à jour

77.4 Table Commission

Champ	Description
commission_id	Identifiant commission
course_id	Course
driver_id	Chauffeur
partner_id	Partenaire
franchise_id	Franchise
country_code	Pays
gross_trip_amount	Montant brut course

driver_cash_received	Cash reçu par chauffeur
wallet_balance_before	Solde wallet avant
total_rate	Taux global
commission_amount	Commission calculée
wallet_debit_amount	Montant débité du wallet
wallet_balance_after	Solde wallet après
tax_amount	Fiscalité
franchise_amount	Part franchise
partner_amount	Part partenaire
central_amount	Part Centrale
rd_amount	Charges & R&D
status	Statut
applied_rule_id	Règle appliquée
wallet_debit_status	Réussi, échoué, incident

77.5 Table Commission Rule

Champ	Description
rule_id	Identifiant règle
franchise_id	Franchise
country_code	Pays
service_type	Taxi, livraison, fret, location
vehicle_category	Catégorie
total_rate	Taux global
tax_rate	Fiscalité
franchise_rate	Franchise
partner_rate	Partenaire
central_rate	Centrale
rd_rate	Charges & R&D
effective_from	Date début
effective_to	Date fin
status	Brouillon, actif, expiré

77.6 Table Ledger Entry

Champ	Description
ledger_entry_id	Identifiant écriture
transaction_id	Transaction liée
course_id	Course liée
franchise_id	Franchise
debit_account	Compte débité
credit_account	Compte crédité
amount	Montant
currency	Devise
description	Libellé
accounting_date	Date comptable
status	Brouillon, validé, verrouillé
created_by	Créateur
locked_at	Date verrouillage

77.7 Table Payout

Champ	Description
payout_id	Identifiant paiement
beneficiary_type	Chauffeur, partenaire, fournisseur, client
beneficiary_id	Bénéficiaire
franchise_id	Franchise
amount	Montant
fees	Frais
net_amount	Montant net
payout_channel	Mobile Money, banque, carte
status	Statut
requested_by	Demandeur
approved_by	Valideur
paid_at	Date paiement

proof_url	Preuve paiement
-----------	-----------------

77.8 Table Reconciliation

Champ	Description
reconciliation_id	Identifiant
franchise_id	Franchise
period	Période
source_type	Mobile Money, banque locale, carte Canada
source_file	Fichier importé
total_source	Total source
total_ledger	Total ledger
variance	Écart
status	En cours, validé, rejeté
validated_by	Valideur
validated_at	Date validation

78. APIs Wallet

- créer wallet
- consulter solde
- consulter historique
- créditer wallet
- débiter wallet
- bloquer wallet
- débloquer wallet
- geler montant
- libérer montant gelé
- consulter solde avant commission
- consulter solde après commission

Exemples d'endpoints attendus

```
GET /wallets/{wallet_id}/balance
POST /wallets/{wallet_id}/credit
POST /wallets/{wallet_id}/debit
POST /wallets/{wallet_id}/lock
POST /wallets/{wallet_id}/unlock
GET /wallets/{wallet_id}/history
```

79. APIs Recharge

- initier recharge Mobile Money
- recevoir callback Mobile Money
- confirmer recharge
- rejeter recharge
- initier paiement carte
- router paiement carte vers sous-compte Canada pays
- consulter statut recharge
- extourner recharge

Exemples d'endpoints attendus

```
POST /topups/mobile-money/initiate
POST /topups/mobile-money/callback
GET /topups/{transaction_id}/status
```



```
POST /topups/card/initiate
POST /topups/{transaction_id}/reverse
```

80. APIs Commission

- calculer commission
- vérifier couverture wallet
- débiter commission à chaque course
- répartir commission
- simuler commission
- consulter commission par course
- consulter commission par chauffeur
- extourner commission
- exporter commissions
- lister incidents de commission
- relancer commission en attente après recharge

Exemples d'endpoints attendus

```
POST /commissions/simulate
POST /commissions/calculate
POST /commissions/debit
POST /commissions/dispatch
GET /commissions/course/{course_id}
GET /commissions/driver/{driver_id}
GET /commissions/incidents
POST /commissions/{commission_id}/retry
POST /commissions/{commission_id}/reverse
```

81. APIs Trésorerie

- importer relevé Mobile Money
- importer relevé compte local
- consulter mouvements locaux
- traiter reversement
- valider paiement
- attacher preuve
- suivre solde local
- générer bordereau de paiement

Exemples d'endpoints attendus

```
POST /treasury/statements/import
GET /treasury/local-account/balance
GET /treasury/movements
POST /treasury/payouts/validate
POST /treasury/payouts/proof
GET /treasury/reconciliation/status
```

82. APIs Comptabilité

- générer écritures
- consulter ledger
- exporter écritures
- affecter compte comptable

- clôturer période
- verrouiller écritures
- extourner écriture
- générer rapport comptable

Exemples d'endpoints attendus

```
POST /accounting/entries/generate
GET /accounting/ledger
POST /accounting/entries/export
POST /accounting/periods/close
POST /accounting/entries/{entry_id}/lock
POST /accounting/entries/{entry_id}/reverse
```

83. APIs Centrale

- consulter franchises
- consulter sous-comptes Canada
- consulter paiements carte par pays
- consulter part Centrale
- consolider revenus
- suivre écarts
- exporter reporting groupe
- auditer franchise

Exemples d'endpoints attendus

```
GET /central/franchises
GET /central/canada-subaccounts
GET /central/card-payments/by-country
GET /central/revenue/consolidated
GET /central/anomalies
GET /central/audit/franchise/{franchise_id}
```

PARTIE 12 - RÈGLES DE GESTION, STATUTS ET CONTRÔLES

84. Règles de gestion obligatoires

48. La commission est calculée à chaque course validée.
49. Le débit est effectué sur le wallet service chauffeur.
50. Le système vérifie le solde wallet avant débit.
51. Si le solde wallet est insuffisant, la commission n'est pas répartie comme encaissée.
52. Le chauffeur reçoit 100 % du cash payé par le client.
53. Le cash client ne transite pas par UPJUNOO.
54. La recharge wallet est un solde prépayé, pas une recette de course.
55. Le compte local reçoit uniquement les flux Mobile Money.
56. Le compte local sert aussi aux versements locaux.
57. Les paiements carte vont vers le sous-compte Canada dédié au pays.
58. Le wallet client actuel est promotionnel.
59. Le wallet client rechargeable est prévu en phase future.
60. Les bonus sont séparés des commissions.
61. Les écritures validées ne sont jamais supprimées.
62. Toute correction passe par extourne.
63. Chaque franchise gère sa trésorerie localement.
64. Chaque franchise gère sa comptabilité localement.
65. La Centrale dispose d'une visibilité consolidée.
66. Les règles de commission sont paramétrables.
67. Toute modification de taux est historisée.
68. Toute sortie de fonds nécessite une validation.
69. Toute opération sensible est auditée.
70. Les callbacks opérateurs sont idempotents.
71. Les transactions rapprochées sont verrouillées.
72. Les rapports doivent distinguer recette brute, cash reçu, recharge wallet et commission débitée.
73. Toute répartition de commission doit être liée à un débit wallet réussi.

85. Statuts financiers

Statut	Description
INITIATED	Transaction initiée
PENDING	En attente
PROCESSING	En traitement
SUCCESS	Réussie
FAILED	Échouée
CANCELLED	Annulée
REVERSED	Extournée
REFUNDED	Remboursée
PARTIALLY_REFUNDED	Remboursée partiellement
DISPUTED	En litige
RECONCILED	Rapprochée
LOCKED	Verrouillée
TRANSFERRED	Transférée
APPROVED	Validée
REJECTED	Rejetée
INSUFFICIENT_WALLET	Wallet insuffisant
COMMISSION_PENDING	Commission en attente de débit
COMMISSION_DEBITED	Commission débitée
COMMISSION_FAILED	Débit commission échoué

86. Sécurité et contrôle

Le module Finance doit intégrer un dispositif de sécurité renforcé.

86.1 Authentification

- authentification forte
- double authentification pour profils sensibles
- expiration de session
- journalisation des connexions
- contrôle appareil si nécessaire

86.2 Autorisations

- rôle
- pays
- franchise
- seuil financier
- type d'opération
- niveau hiérarchique

87. Journal d'audit

- utilisateur
- rôle
- date
- heure
- adresse IP
- appareil
- opération
- ancienne valeur
- nouvelle valeur
- motif
- justificatif

Le journal d'audit doit être non modifiable par les utilisateurs standards. Il doit être consultable par Admin Finance, Direction, Audit, Centrale et profils habilités.

88. Opérations sensibles

- crédit manuel wallet
- débit manuel wallet
- modification taux commission
- validation retrait
- validation reversement
- extourne
- clôture
- virement Centrale
- modification seuil financier
- modification droits utilisateur
- modification compte local

- modification sous-compte Canada
- modification règle de routage
- modification règle bonus

Ces opérations doivent être historisées et peuvent nécessiter une double validation.

PARTIE 13 - RÉCONCILIATION, DASHBOARDS ET REPORTING

89. Réconciliation locale

La réconciliation locale concerne les flux Mobile Money, le compte local franchise, les recharges wallets, les frais opérateurs, les reversements locaux, les bonus, les remboursements, les charges locales et le ledger franchise.

- vérifier que les montants reçus correspondent aux montants attendus
- détecter les écarts
- rapprocher les références
- justifier les anomalies
- verrouiller les périodes validées

90. Réconciliation Centrale

La réconciliation Centrale concerne les paiements carte, les sous-comptes Canada, les transactions carte, le ledger central par pays, la part Centrale, les écarts carte et la consolidation groupe.

- contrôler les flux carte par pays
- vérifier la cohérence entre passerelle carte, sous-compte Canada et ledger
- identifier les anomalies
- consolider les revenus
- sécuriser les rapports groupe

91. Contrôles quotidiens

- recharges confirmées
- recharges créditées
- commissions calculées
- commissions débitées
- commissions échouées
- wallets insuffisants
- retraits
- reversements
- frais
- doublons
- transactions en attente
- écarts de solde
- chauffeurs bloqués
- incidents de commission

92. Contrôles mensuels

- total recettes brutes générées
- total cash reçu par chauffeurs
- total recharges wallets
- total commissions débitées

- total part franchise
- total part Centrale
- total part partenaire
- total fiscalité
- total Charges & R&D
- soldes wallets
- soldes bancaires
- écritures non rapprochées
- clôtures
- exports comptables
- reversements partenaires
- transferts Centrale
- anomalies non résolues

93. Dashboard Direction Centrale

- chiffre d'affaires brut généré
- cash estimé reçu par chauffeurs
- commissions totales débitées
- part Centrale
- part franchise
- part partenaire
- fiscalité
- Charges & R&D
- paiements carte par pays
- sous-comptes Canada
- montants transférés
- montants dus
- franchises actives
- anomalies critiques
- performances par pays
- évolution mensuelle
- franchises en retard
- taux de commission effectivement débité

94. Dashboard Franchise

- total Mobile Money collecté
- total recharges wallets
- total commissions générées
- total commissions débitées
- commissions en incident
- part franchise
- part partenaire
- part fiscalité
- part Centrale due
- bonus
- reversements
- retraits
- charges locales
- écarts de réconciliation
- chauffeurs bloqués

- wallets insuffisants
- solde compte local
- paiements en attente

95. Dashboard Chauffeur

- solde wallet actuel
- solde avant commission par course
- solde après commission par course
- cash reçu par course
- commission débitée par course
- recharges effectuées
- bonus reçus
- retraits
- statut actif ou bloqué
- alertes de recharge
- incidents commission
- historique des notifications

96. Dashboard Comptabilité

- écritures en attente
- écritures validées
- écritures verrouillées
- opérations extournées
- taxes à déclarer
- provisions
- exports comptables
- clôtures effectuées
- écarts non justifiés
- écritures par nature
- écritures par période
- écritures par franchise

97. Dashboard Trésorerie

- encaissements Mobile Money
- décaissements locaux
- solde compte local
- demandes de paiement
- paiements exécutés
- paiements échoués
- preuves manquantes
- rapprochements en attente
- reversements partenaires
- paiements bonus
- remboursements
- charges locales

98. Dashboard Partenaire

- chauffeurs rattachés
- courses générées
- commissions générées
- reversements reçus
- solde disponible
- performances par chauffeur
- historique financier
- demandes de reversement
- reversements en attente
- anomalies de flotte

99. Notifications

99.1 Chauffeur

- recharge réussie
- recharge échouée
- commission débitée
- solde faible
- solde insuffisant
- compte bloqué
- bonus reçu
- retrait validé
- retrait rejeté
- commission en incident
- recharge obligatoire

99.2 Client

- bonus promo reçu
- coupon disponible
- crédit expirant
- remboursement validé
- opération promotionnelle

99.3 Partenaire

- commission disponible
- reversement demandé
- reversement validé
- reversement payé
- recharge flotte réussie
- anomalie détectée

99.4 Finance Franchise

- retrait en attente
- reversement en attente
- écart de réconciliation
- commission non débitée
- wallet négatif
- solde local insuffisant
- preuve de paiement manquante

- incident de commission

99.5 Centrale

- paiement carte reçu
- écart carte détecté
- part Centrale due
- franchise en retard
- clôture disponible
- anomalie critique

PARTIE 14 - DROITS, TESTS, RISQUES ET LIVRABLES

100. Matrice des droits

Profil	Consultation	Création	Validation	Paielement	Paramétrage	Export
Super Admin Centrale	Oui	Oui	Oui	Non direct	Oui	Oui
Direction Centrale	Oui	Non	Oui niveau groupe	Non	Non	Oui
Finance Franchise	Oui	Oui	Oui	Oui	Limité	Oui
Trésorerie Franchise	Oui	Oui	Oui selon seuil	Oui	Non	Oui
Comptabilité Franchise	Oui	Non	Validation comptable	Non	Plan comptable	Oui
Support	Limité	Litige	Non	Non	Non	Non
Partenaire	Ses données	Demande	Non	Non	Non	Oui
Chauffeur	Ses données	Demande	Non	Non	Non	Reçu
Client	Ses données	Non	Non	Non	Non	Reçu

101. Séparation Trésorerie / Comptabilité

101.1 Trésorerie

- encaissements
- décaissements
- comptes locaux
- Mobile Money
- paiements
- preuves
- soldes disponibles

101.2 Comptabilité

- ledger
- journaux
- charges
- produits
- taxes
- provisions
- clôtures
- exports

101.3 Règle clé

La trésorerie exécute les mouvements financiers.

La comptabilité constate, classe, valide, rapproche et verrouille les écritures.

102. Plan de tests fonctionnels

- recharge Mobile Money chauffeur
- recharge Mobile Money partenaire
- paiement carte

- routage carte vers Canada
- contrôle solde chauffeur
- course cash
- débit commission à chaque course
- contrôle wallet avant répartition
- répartition commission
- bonus chauffeur
- bonus client promo
- retrait chauffeur
- reversement partenaire
- remboursement
- extourne
- réconciliation locale
- réconciliation Centrale
- clôture journalière
- clôture mensuelle

103. Plan de tests techniques

- double callback opérateur
- idempotence
- débit simultané
- course en volume
- panne API Mobile Money
- panne passerelle carte
- reprise transaction
- verrouillage comptable
- sécurité
- droits d'accès
- export volumineux
- wallet insuffisant
- commission en incident
- relance après recharge
- haute disponibilité
- cohérence ledger

104. Plan de tests comptables

- double écriture
- équilibre débit / crédit
- soldes wallets
- soldes ledger
- extourne
- clôture
- verrouillage
- export
- rapprochement
- classification comptable
- écritures de bonus
- écritures de reversement
- écritures de fiscalité

105. Tests multi-franchise

- séparation des données
- droits par pays
- visibilité Centrale
- consolidation
- paiements carte par pays
- compte local par franchise
- règles différentes par franchise
- devises différentes si applicable
- reporting pays
- reporting groupe
- audit multi-pays

106. Risques financiers

- commission non débitée
- wallet insuffisant
- wallet négatif
- double crédit
- paiement non rapproché
- retrait non justifié
- confusion bonus / commission
- confusion recette cash / recharge wallet
- flux carte mal routé
- flux Mobile Money mal rapproché
- répartition validée sans débit wallet
- part Centrale mal calculée
- reversement partenaire erroné

107. Risques techniques

- callback dupliqué
- erreur de commission
- règle incorrecte
- mauvaise franchise
- mauvaise affectation partenaire
- API indisponible
- erreur ledger
- non-idempotence
- débit wallet incomplet
- répartition validée sans débit wallet
- erreur de routage carte
- perte de traçabilité
- panne de synchronisation

108. Risques opérationnels

- validation abusive
- absence de justificatif
- retard de clôture
- mauvais contrôle des droits

- paiement manuel non tracé
- écart non traité
- confusion trésorerie / comptabilité
- mauvaise lecture des chiffres par la Direction
- mauvaise interprétation des recharges wallet
- erreur dans les exemples de reporting
- absence de suivi des chauffeurs bloqués

109. Mesures de mitigation

- idempotence
- double validation
- audit trail
- alertes
- réconciliation quotidienne
- verrouillage comptable
- séparation des rôles
- supervision Centrale
- exports réguliers
- affichage obligatoire du solde wallet avant commission
- interdiction de répartir une commission non débitée
- tests de cohérence
- contrôle des seuils
- historisation des règles
- justification des écarts

110. Priorités de développement

Phase 1 - Socle obligatoire

- Wallet Service Chauffeur
- recharge Mobile Money
- contrôle solde chauffeur
- débit commission à chaque course
- contrôle wallet avant répartition
- Commission Engine
- dispatching commission
- ledger financier
- interface chauffeur finance
- interface trésorerie franchise
- interface comptabilité franchise
- dashboard Direction simple
- audit trail

Phase 2 - Extension opérationnelle

- wallet partenaire
- recharge flotte
- reversement partenaire
- bonus chauffeur
- wallet client promotionnel
- réconciliation locale
- exports comptables

- gestion litiges
- extournes

Phase 3 - Consolidation Centrale

- sous-comptes Canada par pays
- paiements carte
- dashboard Centrale
- consolidation multi-pays
- reporting groupe
- réconciliation carte
- audit franchise

Phase 4 - Évolutions avancées

- wallet client électronique rechargeable
- paiement client digital
- retrait automatisé
- intégration payout avancée
- scoring financier
- détection automatique d'anomalies
- alertes prédictives

111. Livrables attendus du département Développement

74. architecture technique détaillée
75. modèle de données
76. documentation API
77. diagrammes de séquence
78. diagrammes de flux
79. interfaces back-office
80. règles de gestion configurables
81. moteur de commission
82. service wallet
83. service ledger
84. service réconciliation
85. module reporting
86. module audit
87. module notifications
88. plan de tests
89. documentation utilisateur
90. documentation administrateur
91. guide de déploiement
92. guide de supervision
93. guide de reprise après incident

PARTIE 15 - CONCLUSION GÉNÉRALE

112. Synthèse des règles essentielles

- 94. le client paie actuellement le chauffeur en cash
- 95. le chauffeur reçoit 100 % du cash de la course
- 96. le cash ne transite pas par UPJUNOO
- 97. la recharge wallet est un solde prépayé d'accès au service
- 98. la commission est débitée sur le wallet chauffeur à chaque course
- 99. le wallet doit couvrir la commission avant répartition
- 100. le compte local reçoit uniquement les flux Mobile Money
- 101. le compte local sert aussi aux versements locaux
- 102. tous les paiements carte vont au sous-compte Canada dédié au pays
- 103. le wallet client actuel est promotionnel
- 104. le wallet client rechargeable est prévu en phase future
- 105. les franchises sont indépendantes dans leur gestion locale
- 106. la Centrale conserve une visibilité globale consolidée
- 107. la trésorerie exécute les mouvements financiers
- 108. la comptabilité constate, classe, rapproche et verrouille les écritures
- 109. toute correction passe par extourne
- 110. toute opération sensible est auditée
- 111. toute répartition de commission doit être liée à un débit wallet réussi

113. Conclusion

Le module Finance UPJUNOO PRO est le cœur économique de la plateforme. Il doit permettre de sécuriser le modèle cash actuel, de garantir le prélèvement automatique des commissions à chaque course, de contrôler le solde wallet avant toute répartition, de distinguer clairement la recette cash reçue par le chauffeur et la recharge wallet, de gérer les wallets chauffeurs et partenaires, de séparer les bonus des commissions, de router correctement les flux Mobile Money vers le compte local, de router les paiements carte vers les sous-comptes Canada dédiés par pays, de gérer localement la trésorerie franchise, de gérer localement la comptabilité franchise, de donner une visibilité globale à la Centrale, de produire des rapports fiables, de garantir une traçabilité complète et d'assurer l'auditabilité des opérations.

Ce document constitue la base de référence pour la conception, le développement, le paramétrage, les tests et la validation du module Finance UPJUNOO PRO. Il doit être utilisé comme document de travail par le département Développement, comme document de validation par la Direction, comme document de cadrage par les équipes Finance et comme document de contrôle par les équipes Comptabilité, Trésorerie et Audit.

Le chauffeur reçoit le cash de la course.
La recharge wallet est un prépaiement de service.
La commission est débitée du wallet chauffeur à chaque course.
La répartition n'est validée que si le débit wallet est réussi.